

como natural y razonable el hecho de solicitar y desarrollar actividades; incluye el uso de los métodos para que éstos no se vuelvan tediosos o inaceptables para los usuarios experimentados que ya están familiarizados con el sistema, pero asimismo deben facilitar el uso eficiente a los usuarios novatos

- *Evitar los errores del usuario*

Prevenir la realización de acciones que produzcan un error de procesamiento o la interrupción de las operaciones esperadas del sistema.

Con frecuencia, los analistas consideran la interfase como una ventana hacia el sistema que permite visualizar una parte de todo el sistema. Los usuarios, por el contrario, tienden a ver a la interfase como todo *el sistema*. Su experiencia con la interfase forma la base de su juicio de las características del sistema. Podrían tener poca apreciación por los detalles internos y técnicos invisibles para ellos o la elegancia del código de computadora, como lo señaló el analista principal en el ejemplo al principio de este capítulo. Si la interfase no permite la captura fácil de los datos o la iniciación de acciones, con sencillez y sin el riesgo de cometer errores serios, no podemos esperar que los usuarios y demás afectados por el sistema lo juzguen aceptable.

Características de la interfase

Las características de la interfase en los sistemas en línea incluyen los dispositivos utilizados para introducir y recibir datos, el *diálogo* (Tabla 10.1), que incita y guía a los usuarios y los métodos y patrones que se siguen al mostrar la información.

Los dispositivos comunes de interfase en los sistemas en línea son el teclado, ratón, pluma óptica, scanner, pantalla sensible al tacto o a la voz.

El diálogo conduce a la interacción entre el sistema y el usuario. El diseño particular influye en el detalle que uno debe especificar y la forma en que se articula. Un diálogo pobre puede disminuir las características de los mejores dispositivos de interfase, pero el diálogo correcto puede hacer que la frontera entre usuario y sistema parezca inexistente.

Los usuarios también reaccionan a la manera en que la información se organiza para mostrarse en un sistema en línea. La forma en que se estructura el área física de un monitor, así como los métodos particulares para destacar y señalar datos pueden mejorar la posibilidad de lectura de la información mostrada.

Las secciones siguientes analizan las alternativas para el diseño de cada componente de la interfase, comenzando con las estrategias del diálogo.



Comentario al margen **Dispositivos de interfase**

Observe el interés que ha despertado la entrada por medio de la voz en los sistemas de cómputo. Están surgiendo la tecnología y la comprensión necesarias para hacer posible este método de interfase. Hasta este momento, un sistema de tipo de red principal ha podido procesar una entrada por medio de voces, utilizando un vocabulario de 5000 palabras (la persona promedio tiene un vocabulario de 20 000 palabras).

Es probable que se adopten primero las aplicaciones que deben manejarse mediante el uso de una palabra o frases cortas (en áreas tales como control de maquinaria en fábricas, manejo de equipaje en aeropuertos y acciones de emergencia en los aviones, incluyendo situaciones de comando y control).

Son menos probables las aplicaciones en el marco de una oficina. Después de todo, ¿cuánta gente de las empresas desearía sentarse en sus oficinas y hablarle a sus computadoras? Por otro lado, algunos podrían apreciar la posibilidad de "dictar" un memorándum y tenerlo tipografiado de inmediato, cuidando automáticamente cualquier problema gramatical o de ortografía.

Acciones que se llevan a cabo en la interfase

Se llevan a cabo tres tipos de acciones en la interfase del sistema. Los usuarios le dicen al sistema qué páginas de información mostrar o cómo moverse entre las distintas funciones. A esto le llamamos *navegación*. Además, la interfase incluye características que permiten a los usuarios señalar al sistema qué funciones de procesamiento deben llevarse a cabo. En tercer lugar, los mensajes recibidos mediante la interfase informan al usuario de las acciones y respuestas del sistema. Todas estas actividades son necesarias y las características de diseño de un sistema pueden disminuir su desempeño.

Navegación

En un sistema manual de reportes y documentos, los usuarios pueden ver cómo saltarse la información que tienen ante ellos. Por ejemplo, saben que para empezar a revisar un reporte extenso, simplemente deben abrir la carpeta. Para ver la siguiente página del reporte, sólo necesitan darle vuelta a la hoja. También pueden saber cuándo están al principio del reporte, cerca del final o en algún punto intermedio.

Estas acciones, que parecen obvias en un sistema manual, adquieren importancia adicional en una aplicación basada en una computadora. Debido a que la pantalla del monitor presenta únicamente una página de información a la vez, el analista debe mantener informado

WALDENBOOKS: GANANCIAS EN EL REORDENAMIENTO ELECTRÓNICO

Antes de que los sistemas computarizados de control de inventarios fueran utilizados por los vendedores de libros, muchos de ellos en realidad no tenían idea de lo que eran sus inventarios. Un ejemplo de esto era el que una de las principales cadenas nacionales que seguía comprando libros a las editoriales, no se daba cuenta de que ya tenía esos libros en el almacén. No tenían control sobre su inventario, lo cual provocó el desconocimiento de la mercancía en la empresa.

Waldenbooks es el líder en el mercado. Es el vendedor de libros más grande en los Estados Unidos con un millar de tiendas en los 50 estados e ingresos netos que exceden de los 500 millones de dólares al año. Gran parte de este éxito se puede atribuir al uso de los sistemas de información por parte de la compañía.

El sistema de control de inventario de Waldenbooks utiliza una red para capturar datos desde las terminales de sus tiendas por la noche, rastreando entonces las ventas individuales de libros diariamente. Además de monitorear las ventas, el sistema reordena en forma automática cerca de la mitad de los libros adquiridos por cada tienda.

Esta faceta particular del sistema de información es crucial para las ganancias de la compañía. La compra directa a la editorial da a la tienda un 60% de descuento del precio al menudeo. Si la tienda compra el mismo libro de un vendedor local, el descuento es únicamente del 40%. Si las ventas de un libro particular se llevan a cabo muy rápidamente, la tienda podría verse forzada a solicitarlos del vendedor local para obtener una entrega rápida y satisfacer la demanda. Sin embargo, en tal caso, el margen de ganancia se reduce a la tercera parte.

Mantener un control total sobre un inventario de cerca de 20 000 libros por tienda es

muy caro. Por lo tanto, el sistema de información ignora los libros que se venden en una forma lenta pero constante, los cuales por lo común son clásicos como *Moby Dick*, *La guerra y la paz* y *David Copperfield*.

La acción en el negocio de los libros se desenvuelve en torno a los libros nuevos (un área de productos pasajeros e impredecibles). Solicitar títulos nuevos y no probados es una cuestión de intuición para el comprador de libros. Por ejemplo, es casi imposible evaluar si una nueva obra de suspenso de Stephen King venderá 300 000 o 600 000 copias.

En tales casos, el sistema computarizado de control de inventario de Waldenbooks, con sus reportes diarios de todo el millar de sucursales, ayuda a garantizar que una oferta adecuada —adquirida con el 60% de descuento de la editorial— fluya hacia las tiendas en los números necesarios para satisfacer la demanda.

A pesar del éxito de los sistemas de información, que literalmente han revolucionado el negocio de la venta de libros, Waldenbooks está muy lejos de quedar satisfecho con su flujo actual de los datos. Existen planes para hacer disponibles más datos en el futuro. Por ejemplo, la compañía quiere hacer posible que sus compradores accedan a las cifras de ventas de todos los títulos en una sola categoría. Por el momento, estos datos están disponibles en papel, pero eso no es suficientemente rápido.

El negocio de venta de libros se ha vuelto tan competitivo que las tiendas de hoy no guardan ninguna remembranza al estereotipo victoriano de una librería lenta, atiborrada y polvosa. Además, la competencia continua garantiza que habrá futuros cambios e innovaciones en los sistemas de información de Waldenbooks.

al usuario acerca de qué página se está mostrando y cuándo cambiar a otras páginas.

En todo momento, los usuarios deben saber o ser capaces de encontrar lo que hay que hacer después y qué acciones son válidas. Póngase usted mismo en el lugar de un usuario de la computadora que examina una pantalla llena con información en una nueva aplicación. He aquí algunas de las preguntas que usted podría formular:

- ¿Dónde estoy en el sistema?
- ¿Adónde puedo ir dentro del sistema?
- ¿Cómo llego al principio?
- ¿Cómo me muevo hacia atrás?
- ¿Cómo cancelo el efecto de mi última acción?
- ¿Cómo corrijo mi error?
- ¿Cómo puedo detener la acción de procesamiento que acaba de comenzar?

Usted puede añadir otras preguntas, pero el punto es que las respuestas a estas preguntas no son tan obvias en un sistema en línea como lo son en un sistema manual.

Tenga en mente un principio fundamental en el diseño de sistemas de información por computadora: si el sistema está bien diseñado, es difícil que los usuarios estén conscientes de que realmente existe un sistema, punto enfatizado en el ejemplo del principio de este capítulo. Las acciones que realicen les parecerán normales y cómodas, y se pueden llevar a cabo pensando poco, es tan mínimo el esfuerzo que no tienen conciencia de que están utilizando una computadora.

Acciones de procesamiento

En nuestro diseño, debemos incluir las formas para que el usuario sepa cómo realizar cada una de las siguientes acciones:

- *Captura de datos*
La captura de datos, la cual utiliza cualquiera de los varios métodos de captura de datos, incluye una descripción de cada campo y su posición en la pantalla. El sistema debe mostrar al usuario qué campo se está alimentando.
- *Edición de datos*
Cambiar el valor de un campo capturado previamente. El sistema debe indicar qué campo en la pantalla está en modo de edición —es decir, si se pueden cambiar— en cierto momento
- *Almacenamiento de datos*
La transferencia de datos desde el área de captura hasta el almacenamiento, usualmente en dispositivos de almacenamiento secundario tales como el disco magnético, diskettes o cinta
- *Recuperación de datos*
La especificación de datos o registros que se tienen que localizar y

recuperar del almacenamiento para mostrarlos, editarlos o producir una salida.

Como veremos, podemos combinar las características de los menús con las necesidades de navegación para llenar los requerimientos del usuario.

Recepción de mensajes

Una parte importante de la interfase es la comunicación de mensajes entre el sistema y el usuario. Las personas desean saber cuándo iniciar o tomar acciones, el estado de ciertos eventos y actividades, y cuándo se ha terminado una tarea. Por supuesto, también necesitan saber cuándo ocurren errores e interrupciones de procesamiento. Estos mensajes son esenciales para el diseño de los buenos sistemas, tanto como la distribución de una pantalla.

La naturaleza de las acciones que ocurren en la interfase (navegación a través de un sistema, elección de acciones de procesamiento y uso de mensajes) dependerá de la estrategia de diálogo que elija el analista al diseñar la aplicación.

DISEÑO DEL DIÁLOGO

Un diálogo es la forma en la que el usuario interactúa con el sistema de cómputo y con la aplicación. Sus características no sólo determinan lo “amigable” del sistema, sino que también influyen en la decisión de una persona de usar el sistema. La experiencia ha mostrado que si un sistema es difícil de usar debido al diálogo, los usuarios tenderán a evitar el sistema, *aunque pudieran ser más productivos si lo usaran*.

Diagramas para diálogos

Es frecuente que los analistas muestren las actividades de un sistema de información bajo la forma de ilustraciones gráficas. Los *diagramas para diálogos*, como se les llama, presentan las secuencias de actividades que se pueden llevar a cabo en un sistema y también cómo iniciar las acciones. Por otro lado, muestra cómo puede salirse un usuario (es decir, interrumpir) de una actividad. En cierto sentido, se podría decir que el diagrama para diálogos es un mapa de carreteras a través del sistema.

La figura 10.1 muestra la parte de un diagrama de diálogos para un sistema de manejo de inventarios. Por ejemplo, vemos que se pueden llamar desde el menú principal a cinco procesos: ajuste de inventario, introducción de información sobre un artículo, introducción de la información del vendedor, elección de reportes y mantenimiento del sistema.

Por convención, las funciones de procesamiento se muestran en

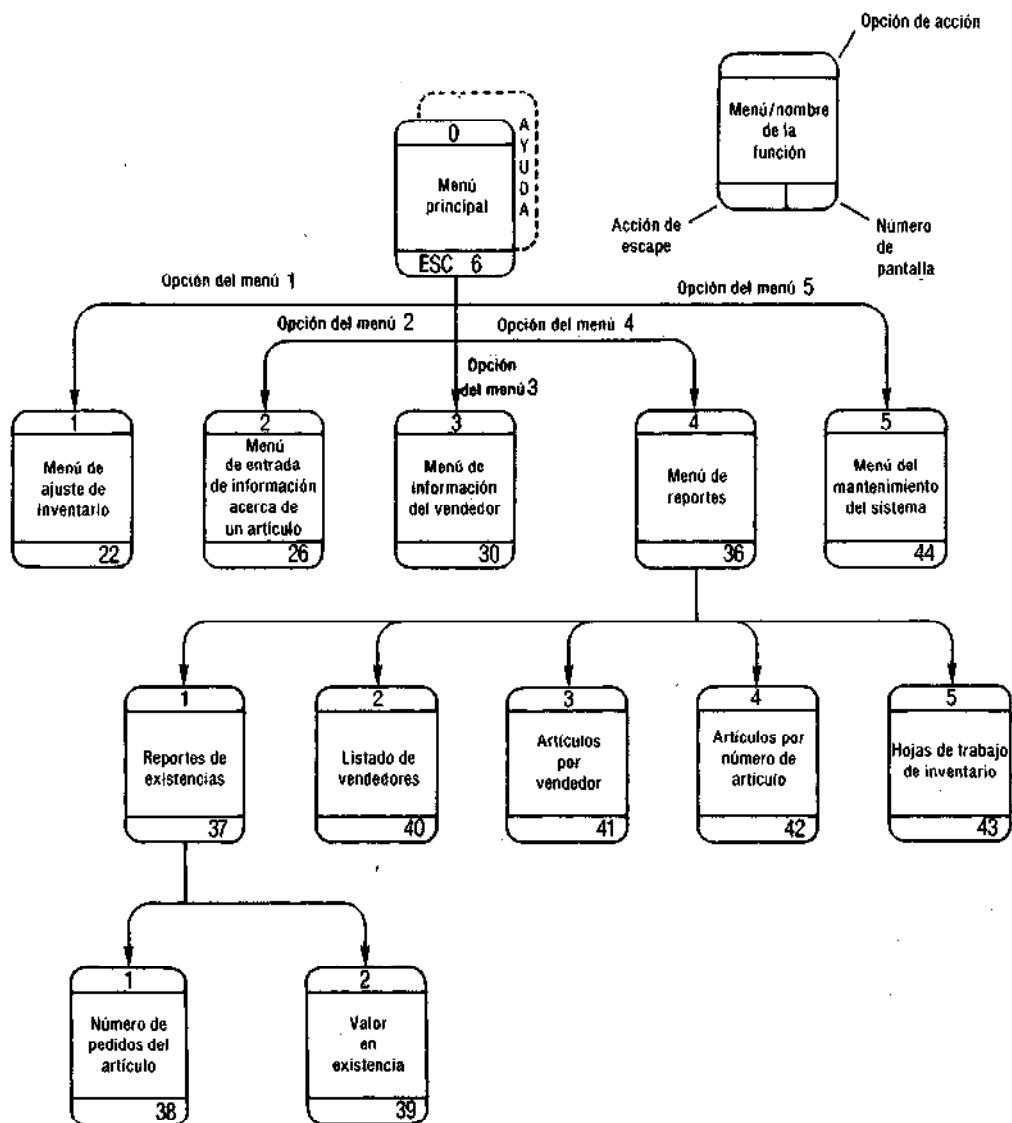


FIGURA 10.1

Diagrama de diálogo para el sistema de manejo de inventario.

rectángulos que incluyen el nombre de la función. Cada función está ligada a funciones de niveles superiores e inferiores mediante una flecha con el nombre de la opción elegida en el nivel superior. Por ejemplo, desde el nivel del menú principal, el procesamiento para ajustar el inventario es la opción 1; introducción de información acerca del artículo es la opción 2, etc. (El analista debe conocer cuál será la elección del usuario entre estas opciones, elección que se analizará en la siguiente sección del capítulo.)

Las abreviaturas son deseadas con frecuencia, debido a que permiten al usuario moverse rápidamente de un nivel a otro o interrumpir el procesamiento. Los escapes, nombre con el que se conocen las abreviaturas, se planean por el analista conjuntamente con el diseño del diálogo. El diagrama del diálogo muestra el escape en la esquina inferior izquierda del rectángulo. Por ejemplo, como se ve en la figura 10.1, para escapar del menú de ajuste de inventarios hacia el menú principal de la aplicación, el usuario puede oprimir la tecla de escape en el teclado de la estación de trabajo.

Puesto que el diagrama de diálogo se utilizará en todo el diseño del sistema, es útil incluir una copia del diagrama en la documentación del sistema. La esquina inferior derecha de cada símbolo enlista el número de formato de distribución. El formato 22 corresponde a la función de ajuste de inventario, como se muestra en la figura 10.1.

Es frecuente que los analistas de sistemas incluyan características de ayuda al usuario en la forma de “pantallas de ayuda”, las que se analizan con más detalle en otra parte del capítulo. En general, las pantallas de ayuda permanecen detrás de la escena hasta que se necesitan. Al ser llamadas, utilizan toda o parte de la pantalla para proporcionar información sobre cómo utilizar cierta función o iniciar una acción particular. Al planear un diálogo en línea que incluya *funciones de ayuda*, los analistas muestran que estas funciones se encuentran detrás de la pantalla principal. La figura 10.1 presenta la función de ayuda del nivel principal del sistema.

Decisiones en el diseño de diálogos

La conversación entre el usuario y el sistema depende completamente del diseño del diálogo, principio que fue enfatizado en el ejemplo al inicio de este capítulo. Un diseño fácil de usar significa que la conversación puede fluir con facilidad. Los diseños torpes impiden el uso del sistema. Estas decisiones, las cuales debe hacer el analista al diseñar los diálogos, determinan la naturaleza del diálogo:

1. Estrategia general del diálogo
2. Diálogo de entrada de datos
3. Paginación y scrolling
4. Mensajes y comentarios
5. Navegación del usuario

6. Asignación de teclas
7. Sistemas de ayuda

Estos temas se analizan en las secciones siguientes. Se proporcionarán varios ejemplos de aplicaciones para demostrar las opciones de diseño.

ESTRATEGIAS DE DIÁLOGO

Existen 3 estrategias para una conversación en línea: conducción por menú, teclado y pregunta/respuesta. La estrategia utilizada influirá enormemente en la percepción del sistema por parte del usuario. Primero veremos por qué los usuarios no experimentados con sistemas prefieren la forma de menú como la estrategia de diálogo más común, más simple y fácil de acceder para un sistema de información.

Diálogo conducido por menú

Puesto que los sistemas en línea proporcionan varias opciones de entrada y procesamiento a los usuarios, se requiere de un método para mostrar a los usuarios las alternativas disponibles. Los menús cumplen este propósito. Un menú es una lista de las funciones disponibles en el sistema, las cuales se muestran en el monitor de la terminal o estación de trabajo, de modo que el usuario puede elegir entre ellas. Los diálogos que utilizan este método de interacción son *conducidos por menú*.

Opciones en un menú

Si el sistema está bien diseñado, el usuario debe ser capaz de elegir e invocar cualquier opción del menú oprimiendo una única tecla que corresponde a la opción deseada. Por ejemplo, el menú de la figura 10.2 enlista seis opciones para introducir datos, preparar reportes, llevar a cabo el mantenimiento del sistema y salir del mismo. Este menú muestra todas las opciones disponibles. Para pedir cualquier opción, el usuario sólo necesita introducir el número correspondiente a la descripción de la función. Así, para iniciar la impresión en algunos sistemas, el usuario únicamente necesita oprimir la tecla 4.

Los diálogos de menú también se pueden diseñar para utilizar dispositivos de interfase distintos del teclado. Por ejemplo, algunos sistemas permiten que los usuarios elijan una función apuntando a ella en la pantalla en vez de teclear un número. Las pantallas sensibles al tacto permiten que los usuarios inicien una acción tocando un punto en la pantalla del monitor, llamado *tecla de selección* (Figura 10.2). Algunos sistemas pueden utilizar una pluma óptica para llamar a la opción deseada. Otros sistemas permiten que los usuarios seleccionen la opción con un *ratón* (mouse), un pequeño dispositivo manual de

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS

- 1 Ajuste de inventario
- 2 Información sobre artículos
- 3 Información sobre vendedores
- 4 Impresión de reportes
- 5 Mantenimiento del sistema
- ESC Regresar al menú principal

Seleccione la función oprimiendo el número correspondiente a la función deseada

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS

- 1 Ajuste de inventario
- 2 Información sobre artículos
- 3 Información sobre vendedores
- 4 Impresión de reportes
- 5 Mantenimiento del sistema
- ESC Regresar al menú principal

Posicione la barra luminosa sobre la opción deseada en el menú y oprima la tecla ENTER

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO

Ajuste Inven.	Info. Art.	Info. Vend.	Rep. Impr.	Mant. Sis.
------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Oprima la tecla de selección correspondiente a la opción deseada (ESCAPE para regresar al menú principal)

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS

- 1 Ajuste de inventario
- 2 Información sobre artículos
- 3 Información sobre vendedores
- 4 Impresión de reportes
- 5 Mantenimiento del sistema
- X Regresar al menú principal

Seleccione la opción utilizando la pluma óptica en el número o letra correspondiente a la función

FIGURA 10.2

Alternativas comunes de selección de menú.

interfase. Al oprimir un botón en el ratón, cuando el apuntador esté dirigido hacia la opción deseada, se hará el llamado a la función.

El menú de opciones se puede posicionar en la pantalla del monitor de varias formas. Muchos sistemas de procesamiento y reporte de transacciones utilizan casi toda la pantalla para presentar las opciones (Figura 10.3). Se dispone de suficiente espacio en la pantalla para desplegar una frase que identifique a cada opción. En caso necesario, se pueden utilizar dos columnas verticales, aunque una sola columna debe contener a lo más de 8 a 10 opciones.

Cuando el analista desea mostrar información del negocio en la pantalla y al mismo tiempo ofrecer un menú a los usuarios, el menú se puede mostrar en forma horizontal en la parte de arriba o en la parte de abajo de la pantalla, o bien en forma vertical, a un lado de la pantalla. Este enfoque se usa comúnmente en el diseño del software de una hoja electrónica de cálculo para mostrar un registro de transac-

FIGURA 10.3
La disposición horizontal del menú deja la información en la pantalla del monitor

FECHA: XX/XX		
INVENTARIO DE EXISTENCIAS		
NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	EXISTENCIAS
BC 148A	Bombones con chocolate	148
NM 502A	Nueces	863
CN 646B	Cacahuates salados	11639
EXISTENCIAS	ARTÍCULOS	ARTÍCULOS POR HOJA DE
VENDEDOR	POR VENDEDOR	NÚM. DE ARTÍCULO TRABAJO SALIR

ciones o de archivo maestro (por ejemplo, los detalles de una transacción de pedidos) o mostrar un reporte de varias líneas.

Las opciones del menú se pueden presentar con una sola palabra. Este enfoque, conocido como *diálogo de palabras clave*, presupone que el usuario comprende el propósito de una función específica de modo que al ver una palabra clave obtendrá en forma inmediata el significado. Los menús con una sola palabra requieren usualmente que sólo se teclee la primera letra de la opción del menú. Por ejemplo, para imprimir un reporte, el usuario podría requerir tan sólo teclear I para llamar a la función de impresión.

En los sistemas que utilizan un ratón, se han vuelto característicos los *menús pull-down*. En este caso, cuando el ratón apunta a una palabra clave en la parte de arriba de la pantalla, baja un menú de alternativas (el ratón jala hacia abajo el menú), escribiendo encima de una parte de la pantalla (Figura 10.4). La ventaja es que el área principal de trabajo permanece en la pantalla a la vez que permite considerar muy rápidamente varias alternativas.

Menús anidados

Cuando existe un conjunto amplio de alternativas de las cuales se puede escoger, es frecuente que los menús estén anidados; es decir, al elegir de un cierto conjunto de opciones se pasa a una decisión subsecuente acerca de otras alternativas incluidas dentro de la elegida (análogo a la forma de árbol de decisión examinada en el capítulo 3). En un sentido, las decisiones se hacen en forma descendente: las decisiones generales son seguidas por opciones más específicas.

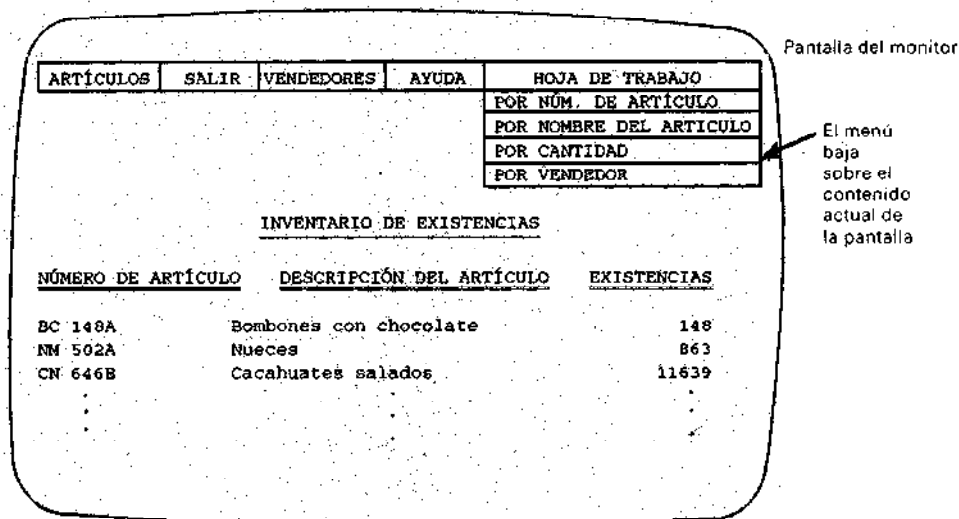


FIGURA 10.4
Menú pull-down.

Los menús deben estar anidados cuando existen una o más de las siguientes condiciones:

- El número de alternativas es demasiado grande como para utilizar un único menú
- Debe hacerse una serie de elecciones relacionadas entre sí (cada opción depende de la anterior)
- Una aplicación complicada puede necesitar una serie de opciones que, en forma progresiva, especifiquen más detalles acerca de la aplicación

La figura 10.5 ilustra cómo se anidan los menús para la aplicación del manejo de inventarios. Si el usuario elige la opción 4 del primer nivel, se muestra un segundo menú para imprimir la salida. Al elegir la opción 3 de este menú se pasa a la pantalla de un menú de tercer nivel, donde el usuario especifica el orden en el que la información debe imprimirse.

La forma de anidarse de los menús conduce al usuario paso por paso a través de las opciones, con lo cual se evita tener que escoger entre un número confuso de opciones, reduciendo así la complejidad del uso del sistema.

Sin embargo, los menús anidados pueden provocar frustración en los usuarios del sistema que utilizan diariamente las mismas opciones cada vez. Cuando los usuarios conocen la opción que desean, desearían introducir todas las opciones juntas, no una a la vez. Análogamente, al salir de un sistema, no debería ser necesario ir hacia atrás en

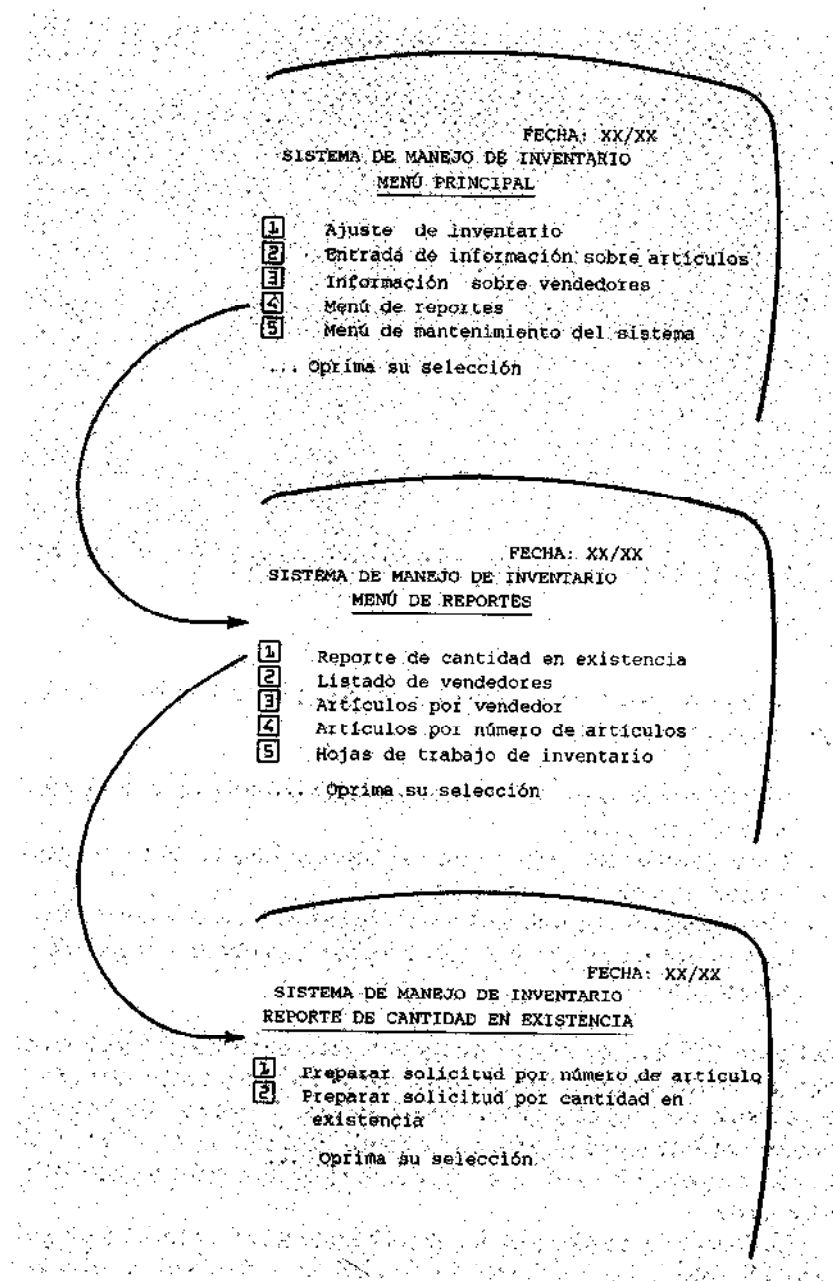


FIGURA 10.5
Menús para el sistema
de manejo de
inventario.

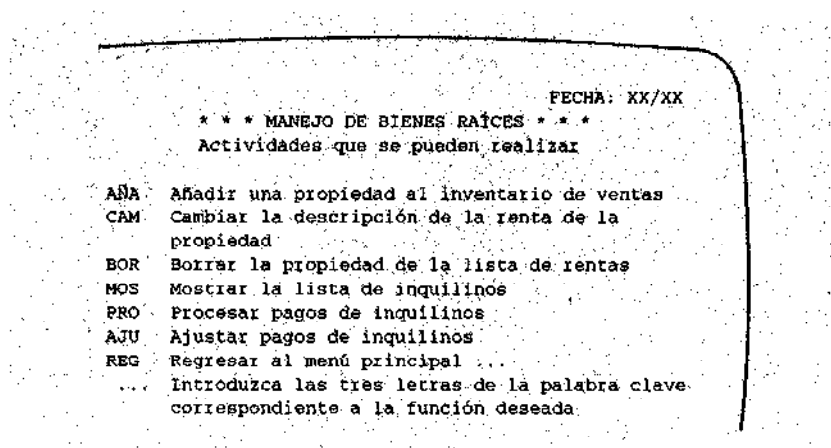


FIGURA 10.6

Diálogo con palabras clave para un sistema de manejo de propiedades.

cada opción (de abajo hacia arriba). Las buenas prácticas de diseño permiten una salida directa del sistema. Con frecuencia, se utiliza la tecla de escape para implantar esta característica: se oprime para regresar al menú. Se oprime de nuevo para regresar al menú principal y salir al sistema operativo.

Diálogo por medio del teclado

Con el diálogo por medio del teclado, los usuarios llaman a las actividades de procesamiento tecleando un comando que el sistema entiende. Las tres formas de diálogo mediante teclado incluyen las formas de comando único, nemónico y de lenguaje natural.

Forma de comando único

Bajo la forma de comando único, los usuarios teclean la palabra clave que el sistema asociará con la realización de un proceso específico. Las palabras son comandos que el analista incluyó en el sistema y que los programadores tomarán en cuenta en el código fuente. Cada comando único tiene un significado especial dentro de la aplicación y llamará a un procesamiento específico.

La figura 10.6 ilustra los comandos en un sistema de manejo de propiedades. Para añadir una propiedad a los registros, mostrar información acerca de una propiedad, cambiar o quitar información sobre una inversión, el usuario introduce las palabras clave AÑADIR, MOSTRAR, CAMBIAR o QUITAR, respectivamente. Esto sería equivalente a oprimir el número de cada opción en un diálogo por menú.

Forma de comando nemónico

Una forma especial del comando de una única palabra se basa en el uso de los *nemónicos*: abreviaturas de frases largas. Por ejemplo, la

```

FECHA: XX/XX
*** MANEJO DE BIENES RAÍCES ***
Introduzca su solicitud:

List the information for 305 Woodside Drive
.....

```

FIGURA 10.7
Forma de lenguaje
natural del diálogo
con palabras clave

frase “compilar, cargar y ejecutar” se representa a menudo mediante el nemónico simple CCGO. Al teclear la palabra en algunos sistemas, comenzarán las acciones de los tres tipos de procesamiento, uno después del otro (“GO” significa “ejecutar” en muchos sistemas de información).

Forma de lenguaje natural

Un gran número de sistemas de información tienen la característica del uso de lenguaje natural, la cual permite que los usuarios instruyan al sistema con comandos menos rígidos. En vez de utilizar la sintaxis convencional de los comandos, los usuarios aplican su propio vocabulario de palabras u operaciones. La aplicación, basada en la tecnología de los sistemas expertos y de la inteligencia artificial (es decir, la determinación del significado a partir del contexto en el que se utilizan las palabras), traduce en forma automática estas palabras y operaciones en instrucciones que entiende la computadora para llevar a cabo las tareas apropiadas. Los comandos del usuario se enuncian en inglés común, llamado *lenguaje natural* y el sistema desarrolla por sí mismo la traducción (Figura 10.7).

Por ejemplo, en el sistema de manejo de propiedades descrito anteriormente, la forma natural para que un usuario solicite información acerca de una propiedad específica podría ser “Show me the details of 305 Woodside Drive”. Otra forma podría ser “List the information of 305 Woodside Drive”. Con la forma de lenguaje natural, el sistema rastrea estas frases e identifica las palabras clave *show* y *list*, las que a su vez iguala con su comando DISPLAY. El sistema también sabría o determinaría que “305 Woodside Drive” es la clave para identificar la propiedad de interés. Si se introducen frases o palabras que el sistema no comprende, se pedirá al usuario que las presente de manera más clara.

Los sistemas de lenguaje natural motivan a la gente para hacer uso del sistema sin tener que aprender comandos o secuencias especiales. La complejidad de los comandos del sistema está implícita en el software de cómputo y es invisible en los procedimientos que sigue el usuario. Debido a que el sistema debe traducir los comandos en lenguaje natural a una forma que pueda comprender la computadora, este tipo de sistemas podría operar con menor rapidez en algunos procesos.

Comentario al margen **Inteligencia artificial**



La definición de inteligencia artificial (el nombre que asignamos a ciertas características que permiten a las computadoras llevar a cabo tareas de una forma que podría calificarse de inteligente) siempre está cambiando. (Alguien dijo alguna vez que la inteligencia artificial es en realidad la siguiente cosa que todavía no nos hemos imaginado cómo hacer.)

La inteligencia artificial será más útil cuando no sea excitante el hablar de ella. Estará en su lugar y trabajando, tanto que no nos daremos cuenta de ella.

Un área promisorio de la inteligencia artificial es en la interfase de los sistemas de cómputo. Es deseable que cualquier persona pueda llegar a una estación de trabajo y comience a utilizar en forma inmediata el sistema (sin libros o manuales). Por el momento, incluso con los sistemas bien diseñados, este objetivo es difícil de alcanzar. Los mejores diálogos siguen necesitando del operador para cumplir con ciertos requerimientos del sistema (a la *interfase*).

¿Qué significa esto? Cuando usted puede enunciar un problema o solicitud en forma clara, en lenguaje común y de manera que otra persona lo pueda comprender, y el sistema de cómputo pueda decidir qué hacer, entonces será útil la inteligencia artificial.

Veámoslo de este modo: suba a un taxi en la ciudad de Nueva York y pida al chofer que vaya a "Chorus Line" (la obra de Broadway). Eso es todo lo que tiene que decir. El conductor sabe a cuál teatro se refiere y cómo llevarlo ahí (cuáles calles y puentes tomar y cuándo detenerse por los semáforos). Usted simplemente viaja. ¡Eso es inteligencia artificial!

Diálogo pregunta/respuesta

Los *diálogos pregunta/respuesta*, como lo sugiere el nombre, se basan en la presentación de una pregunta al usuario. La respuesta guía el procesamiento resultante. El formato puede contener respuestas sí/no ("¿Desea mostrar la información acerca de una propiedad?") o res-

FIGURA 10.8
Formato para captura
de datos en el sistema
de manejo de
propiedades.

* * * MÀNEJO DE BIENES RAICES * * *		FECHA: XX/XX
Nombre del inquilino		
Empleo		
Dirección del trabajo		
Fecha de nacimiento		
Ingreso anual	\$	
Estado de crédito		
Dirección actual		
Años en la dirección actual		

puestas narrativas ("¿Cuáles propiedades desea usted revisar?"). La estrategia de pregunta/respuesta permite la presentación de preguntas y alternativas más elaboradas que las otras estrategias. Requiere que el analista prevea cualquier posible respuesta que pueda proporcionar el usuario, tarea potencialmente difícil. También es la estrategia que utiliza más palabras (así, el analista debe minimizar el número de palabras a utilizar para hacer más rápida la interacción del usuario y el sistema y evitar posibles errores).

DIÁLOGO CON ENTRADA DE DATOS

La entrada de datos se ve afectada por la forma en que el sistema ayuda a los usuarios y les pide los datos. Esta sección analiza las estrategias de entrada de datos, utilizando formatos e indicaciones de pregunta/respuesta.

Formatos para entrada de datos

Un formato para entrada de datos es una forma o bosquejo que muestra la información a introducir (Figura 10.8). Además de los títulos y encabezados en la pantalla, el formato contiene etiquetas (o instrucciones) que identifican a los datos por introducir. Parece una forma impresa sobre la pantalla. Cada área de entrada de datos está señalada por áreas en blanco, marcas del campo, espacios destacados, líneas punteadas o guiones, según lo elegido por el analista.

Cuando los datos se introducen, el cursor se mueve al siguiente dato para introducir su valor. En los sistemas mejor diseñados, el software sugiere el orden de los datos y el usuario teclea el valor. Como alternativa, los usuarios pueden determinar la secuencia de movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás en

FECHA: XX/XX	
SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO	
NÚMERO DE ARTÍCULO	[]

FECHA: XX/XX	
SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO	
NÚMERO DE ARTÍCULO	BC-148A
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	[]

FECHA: XX/XX	
SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO	
NÚMERO DE ARTÍCULO	EC-148A
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	BOMBONES CON CHOCOLATE
CÓDIGO ABC	[]

FECHA: XX/XX	
SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO	
NÚMERO DE ARTÍCULO	BC-148A
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	BOMBONES CON CHOCOLATE
CÓDIGO ABC	C
CATEGORÍA	[]

FIGURA 10.9
Forma de
pregunta/respuesta
para los datos de
inventario.

la pantalla, utilizando las teclas de flecha de control del cursor, pero los pasos adicionales implicados hacen esto menos deseable.

Los formatos son más útiles cuando se requiere visualizar cierta información y sus detalles ya que pueden mostrarse como una forma electrónica (el operador sólo necesita llenar la forma). Los formatos ofrecen también la ventaja de permitir al usuario que vea al mismo tiempo toda la información que se requerirá (en contraste con responder a una serie de preguntas, se responde una a la vez).

Las buenas prácticas de diseño garantizan que el orden de los detalles en la forma electrónica sea lógico y que corresponda con el orden natural en el que la gente está acostumbrada a la información

de tipo personal (por ejemplo, nombre, a continuación la dirección, luego el número telefónico) o como viene en el documento fuente.

Indicación pregunta/respuesta

En algunos sistemas con pantallas pequeñas (como la terminal punto de venta o una terminal de tarjeta bancaria), la indicación pregunta/respuesta es la única opción práctica. No es posible, físicamente, mostrar todas las opciones en una sola línea de la pantalla.

Se piden datos a los usuarios mediante preguntas que hace el sistema. La figura 10.9 ilustra este método para introducir los datos de un inventario. Conviene hacer notar que se hace una pregunta y el usuario teclea entonces el dato antes de que se formule la siguiente pregunta (por supuesto, se pueden presentar varias preguntas al mismo tiempo, en cuyo caso el usuario proporcionará la información de cada una en forma individual).

El método pregunta/respuesta, que es sencillo de usar, ofrece la ventaja adicional de permitir el control total de la secuencia en que se recibe la información.

Sin embargo, si sólo se indica una pregunta a la vez y el procedimiento es lento, los usuarios se cansarán de un diálogo aparentemente interminable. Para una única transacción de tarjeta bancaria, esto es aceptable, pero los usuarios de la computadora no desearían introducir miles de tales transacciones en esa forma.

Edición en sistemas en línea

En los sistemas por lotes, cuando son necesarias las correcciones a los datos, se crea una nueva transacción que contiene las correcciones y se envía para su procesamiento, posiblemente como parte de un lote distinto a aquel en donde se cometió el error. Sin embargo, en los sistemas en línea, todos los cambios se hacen por medio de la terminal o estación de trabajo.

La *edición* se refiere tanto a los cambios en los registros ya introducidos o almacenados como al borrado de registros.

Para entender cómo se lleva a cabo la edición en un sistema en línea, hay que considerar la adición de nuevos registros como un caso especial de edición. En otras palabras, cuando usted introduce datos para crear un nuevo registro y almacenarlo en el sistema, realiza los mismos pasos que en la edición, incluyendo el hecho de teclear los datos que desea almacenar, el hacer correcciones de cualquier error tipográfico y el decirle al sistema que almacene los datos. Los datos se teclean encima de blancos, puntos, guiones o líneas en el documento fuente. Pero usted está tecleando sobre algo. La edición hace lo mismo: permite teclear sobre algo para cambiar los valores actuales. Sin embargo, en vez de blancos o guiones, usualmente son números o caracteres. Si usted piensa en la edición en línea de esta forma, será fácil de comprender.

```

EDICIÓN DE INVENTARIO

INTRODUCIR UN NÚMERO DE ALMACENAMIENTO
DEL ARTÍCULO PARA SU EDICIÓN:

OPRIMA LA TECLA ENTER

[X] SALIDA AL MENÚ PRINCIPAL [S] BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
  
```

FIGURA 10.10
Pantalla de
instrucción para la
entrada de datos

Identificación de datos para edición

Para diseñar una función de edición, primero hay que proporcionar una forma para que los usuarios le digan al sistema cuáles registros de datos desean editar. La figura 10.10 muestra una pantalla que instruye a los usuarios para que introduzcan el número de artículo en la parte del inventario que desean editar. Conviene observar cómo las instrucciones le dicen al usuario exactamente qué hacer en términos breves y sencillos.

En la figura 10.11, utilizando los datos introducidos por el usuario, la computadora recupera del almacenamiento los datos del producto número BC-148A y los muestra en la pantalla junto con las instrucciones para hacer cambios. Al mover el cursor hacia abajo, hasta el campo precio, y teclear el valor del dato (\$2.85), el usuario cambia el precio del artículo BC-148A de \$2.50 a \$2.85. Los datos nuevos se teclean encima de los antiguos. El analista puede utilizar un diseño alternativo en el que los cambios se tecleen al lado de los valores actuales (Fig. 10.12) y los datos existentes se reemplacen sólo cuando el usuario oprima la tecla ENTER. Cualquiera de estos formatos es aceptable y común.

Después de hacer el cambio durante la edición, se almacenan.

Borrado de registros en la edición en línea

El borrado de registros en los sistemas en línea requiere que el analista proporcione una forma para que los usuarios indiquen el registro apropiado, como se describió arriba, además de instruir al sistema para que la transacción sea el borrado del registro.

Existen dos métodos comunes. El primero permite al usuario oprimir una tecla que instruya al sistema para que suprima el registro actual en la pantalla. (Algunos analistas usan un diseño que requiere que el usuario cambie una clave de registro a *blancos* para suprimir

EDICIÓN DE INVENTARIO	
NÚMERO DE ALMACENAMIENTO	BC-148A
DESCRIPCIÓN	BOMBONES DE CHOLATE
CÓDIGO ABC	C
CATEGORÍA	DULCE
UNIDAD DE PEDIDO	CAJA/48
CANTIDAD EN EXISTENCIA	144
CANTIDAD SOLICITADA	288
PRECIO DE VENTA	2.50
COSTO UNITARIO	1.18
VENDEDOR	26
INTRODUZCA LOS CAMBIOS SOBRE LOS DATOS ACTUALES.	
☐ EDICIÓN DE DATOS ☒ SALIR AL MENÚ PRINCIPAL ☐ GUARDAR CAMBIOS	

FIGURA 10.11

Ejemplo de pantalla de edición para el sistema de inventario.

registros. Sin embargo, tal diseño no es recomendable, ya que es muy fácil que el usuario olvide poner en blanco el campo de la clave.) Este método requiere que primero se recupere el registro apropiado y se muestre en la pantalla.

El otro método para borrar registros pide al usuario que identifique el registro apropiado introduciendo la clave de registro (como el número de artículo) y teclear entonces una clave que diga al sistema que borre el registro.

Ambos métodos son comunes, aunque se prefiere el primero, ya que permite ver el registro antes de decirle al sistema que lo borre. Algunos sistemas en línea piden la confirmación antes de borrar el registro de los archivos.

Manejo de pantalla

Las pantallas deben seguir un diseño general que proporcione un uso consistente de las áreas o ventanas en el monitor. Entre las consideraciones del diseño están la estandarización de uso de ventanas, el manejo de navegación y secuencias de escape, y la paginación y scrolling.

Uso de ventanas

La importancia de las *ventanas*, áreas de la pantalla que presentan información en forma independiente de los demás espacios del moni-

EDICIÓN DE INVENTARIO

NÚMERO DE ALMACENAMIENTO	BC-148A	
DESCRIPCIÓN	BOMBONES DE CHOLATE	
CÓDIGO ABC	C	
CATEGORÍA	DULCE	
UNIDAD DE PEDIDO	CAJA/48	
CANTIDAD EN EXISTENCIA	144	
CANTIDAD SOLICITADA	288	
PRECIO DE VENTA	2.50	2.85
COSTO UNITARIO	1.18	
VENDEDOR	26	

INTRODUZCA LOS CAMBIOS SOBRE LOS DATOS ACTUALES

☒ EDICIÓN DE DATOS
 ☒ SALIR AL MENÚ PRINCIPAL
 ☐ GUARDAR CAMBIOS

FIGURA 10.12
Ejemplo de pantalla de edición mostrando el formato de introducción "a un lado"

tor, se introdujo en el capítulo 8 al analizar el diseño de salida. El hecho de tener buenos estándares para el uso de las ventanas es esencial en los sistemas en línea y en el diálogo: es la base para un buen manejo de la pantalla.

Puesto que el espacio de un monitor de computadora es limitado, es importante utilizar el área disponible de la mejor manera y a la vez en forma consistente. Conviene recordar que para el usuario, la pantalla es el sistema.

Al diseñar la distribución de la pantalla del sistema, el analista debe proporcionar las siguientes áreas de ventanas:

- *Ventana de título*
Identifica el título de la pantalla, la función a desarrollar o la aplicación en ejecución; puede incluir datos del sistema
- *Ventana de instrucciones*
Le dice al usuario cómo introducir datos, elegir un procesamiento alternativo o salir del sistema; usualmente incluye una única instrucción para iniciar la siguiente acción del sistema
- *Ventana principal de texto*
La porción más grande de la pantalla; incluye pantalla para la captura de datos, menús o procesos alternativos
- *Área de navegación y menú*
Instruye al usuario sobre cómo moverse entre las páginas de información, pantallas o menús; también identifica la información de escape

- *Ventana de mensajes*
Contiene mensajes de información y control
- *Ventana de banderas*
Una alternativa que puede utilizarse para señalar las actividades actuales o las instrucciones a procesar.

Ninguno de los diseños de ventanas ha demostrado ser el mejor. Algunos de los que se utilizan más comúnmente se observan en la figura 10.13. Aunque este capítulo muestra varios estándares de ventanas, en la práctica una aplicación particular debe seguir un único estándar.

Existen varios criterios que pueden mejorar el uso de las ventanas. El contenido de las ventanas, en particular el área principal de texto, debe paginarse o hacer un scrolling. Los criterios para el diseño de la paginación y el scrolling se aplican incluso cuando sólo se utiliza una pequeña porción de la pantalla.

Al diseñar los mensajes de error que aparecen en las ventanas, es esencial tener en mente su finalidad: señalar el estado de los eventos importantes. Así, su primer propósito es llamar la atención del usuario, el segundo es dar el mensaje. Es frecuente que los analistas utilicen el parpadeo como una técnica para destacar los mensajes de error. Con este método, es importante recordar que los mensajes de error en sí no deben parpadear (eso haría que el mensaje fuera muy difícil de leer). En vez de esto, el mensaje puede estar rodeado por una caja que parpadea, la cual servirá para llamar la atención, pero no impedirá que se vea el mensaje.

La localización de la línea de estado siempre debe ser consistente (usualmente es la primera o la última columna en una pantalla de 80 columnas) de forma que sea fácil de localizar. Contiene una breve explicación del estado del sistema (por ejemplo, indica si la tecla de mayúsculas está bloqueada o si el teclado está en modo numérico). La intención de la línea de estado es solamente para referencia. Si se requiere información adicional, el usuario puede llamar a la función de ayuda.

Facilidad de navegación del usuario

Es frecuente que los usuarios se pierdan y requieran de un mapa del sistema. Los menús anidados pueden inhibir la facilidad de navegación. Pensemos en lo confuso que se sentirían los usuarios si tuvieran que moverse a través de varios niveles para salir de un sistema: desde el formato de entrada de datos, elegir una alternativa de verificación de datos, especificar el número de identificación del cliente, elegir cliente o edición de datos, especificar la función edición, de ahí al menú principal y, finalmente, salir del sistema.

Hay que tener un cuidado especial para evitar que los usuarios se pierdan o confundan cuando se espera que se manejen entre dos o más

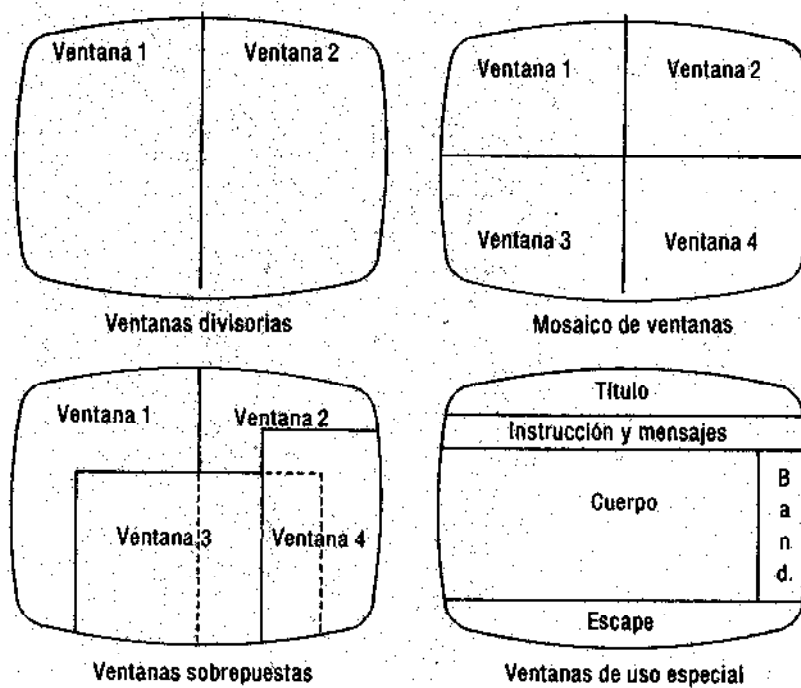


FIGURA 10.13
Formatos comunes de
diseño de ventanas.

pantallas y documentos de referencia; considere las siguientes sugerencias:

- Utilice las ventanas para facilitar el uso de la información que proviene de varias pantallas. La mayoría de los usuarios tienen dificultad para recordar la información de pantallas pasadas (recuerde lo rápido que se olvida un número telefónico no muy familiar). El manejo adecuado de las ventanas disminuye esta limitación humana.
- Coordine la secuencia de los datos en el uso en línea y fuera de línea. Las aplicaciones que requieren comparaciones de la pantalla y versiones impresas de información deben diseñarse de forma que la secuencia y localización de los datos coincidan.
- Cuando sólo cambia parte de la información en la pantalla, conviene que aparezca solamente la porción que cambió; el hecho de volver a mostrar toda la pantalla puede confundir a los usuarios y hacerles pensar que otros datos han cambiado.

Paginación y scrolling

Según la naturaleza de la aplicación, puede haber mucha información que mostrar en una sola pantalla. La *paginación* puede manejar esta situación. Una página es una pantalla de información. Con la pagina-

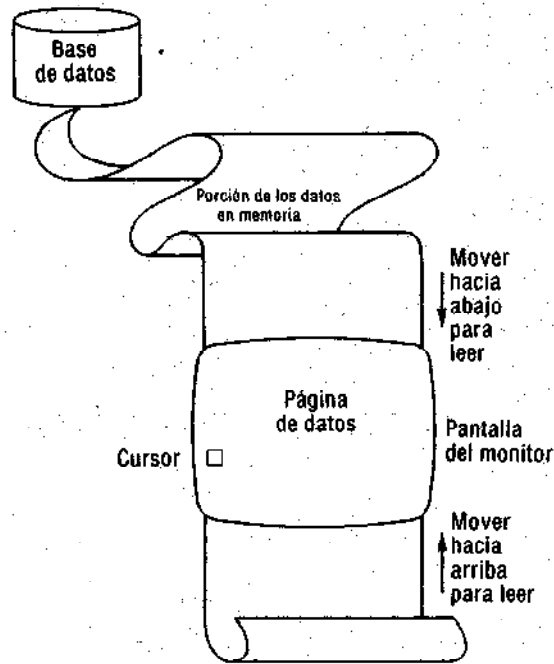


FIGURA 10.14
Paginación y scrolling
de datos.

ción, se puede presentar información que ocupe más de una pantalla, de modo que el usuario pueda ir hacia adelante y hacia atrás en las páginas. Los números de las páginas (usualmente en la parte de arriba de la pantalla) identifican qué pantalla se muestra y guía al usuario a través de la información.

El *scrolling* puede ser útil cuando los usuarios necesitan rastrear líneas específicas en un listado. Se dice que una pantalla hace un *scrolling* cuando las líneas de datos se mueven hacia arriba o hacia abajo; al moverse las líneas fuera de la parte de arriba de la pantalla, un número equivalente de líneas aparece en la parte de abajo de la pantalla (Fig. 10.14).

Si el usuario necesita que el sistema sea capaz de acceder rápidamente el número de artículo, descripción, costo y cantidad disponible en inventario (todos los datos para un artículo cabrían en un solo renglón), el *scrolling* es apropiado. El usuario verá que el *scrolling* es más fácil de manejar que tener una página separada para cada artículo.

Al diseñar pantallas para el *scrolling*, es importante especificar qué datos deben aparecer en el *scrolling*. Los encabezados y los mensajes deben permanecer fijos en la pantalla.

Mensajes y comentarios

Los mensajes son la forma de comunicación del sistema con los usuarios. En el análisis previo sobre los diálogos, indicamos que el analista de

sistemas debe desarrollar la interacción entre el usuario y la aplicación, de modo que las funciones del sistema sean obvias y que el método para llamar a cada una de ellas sea evidente. Hacer esto minimiza la explicación necesaria. Los *mensajes* también proporcionan la información que necesita el usuario para controlar el sistema. En general, los mensajes tienen alguna de las siguientes finalidades:

- Indicar el *estado* del procesamiento
- Indicar que se ha detectado un *error*
- *Solicitar* al usuario que elija una acción
- *Verificar* que una acción elegida sea correcta

Mensajes de estado La pantalla nunca debe estar en blanco. De otro modo, los usuarios se preguntarían qué es lo que se está llevando a cabo e incluso iniciarían acciones inadecuadas para interrumpir o cambiar lo que el sistema hace. Los mensajes de estado informan al usuario sobre el progreso de un procesamiento específico. Por ejemplo, al buscar en una base de datos la respuesta a una pregunta, el sistema puede estar diseñado para decirle al usuario el número de registros examinados y el porcentaje de procesamiento terminado. De manera análoga, se puede mostrar un mensaje en la pantalla para mostrar el número de registro o clave de registro que en ese momento se examina (al examinar el siguiente, su número se mostrará encima del anterior).

Una pantalla de estado es particularmente útil cuando el procesamiento se lleva a cabo en una instalación lejana del usuario. Por ejemplo, en un ambiente de red, los mensajes “Imprimiendo reporte” o “Registro transmitido” o “Conectado” indican que las acciones se llevan a cabo. De otra forma, los usuarios podrían pensar que no ocurre nada.

Mensajes de error Los mensajes de error reportan equivocaciones o eventos inesperados que ha detectado el sistema. Esta categoría abarca un amplio rango de información acerca del sistema, desde el hardware (“La impresora no está prendida o conectada en forma inadecuada”) hasta el software (“Se encontró el error número 12 en la línea 5001”) o los datos (“Se encontró un final inesperado en el archivo”).

Las pruebas de validación de entrada analizadas en el capítulo anterior también deben ligarse con los mensajes de error. Si faltan datos, están fuera del rango o tienen un formato incorrecto, el sistema debe decirle esto al operador. Un mensaje de error diseñado en forma adecuada cumplirá esta función.

Siempre que se muestren mensajes de error, se debe pedir que el usuario lleve a cabo una acción, aunque no sea más que oprimir una tecla. De esta forma, crecerá la probabilidad de que el usuario haya visto el mensaje. La experiencia ha demostrado que en los diseños

donde se muestra un mensaje durante cierto número de segundos o se escribe en un registro impreso, es frecuente que no sea visto por la persona a la cual va dirigido. La estrategia de solicitar una respuesta evita este problema.

Mensajes de solicitud de acciones En nuestros ejemplos, hemos utilizado muchos mensajes de solicitud de acciones. Si observa de nuevo las ilustraciones, verá mensajes tales como “Teclee su elección” y “Oprima la tecla ENTER”. Estos mensajes de solicitud de acciones le dicen al usuario qué hacer. Un mensaje breve, en vez de mostrar un signo de interrogación o cualquier otro signo gráfico, es preferible para esta finalidad.

La forma en que el sistema motive al usuario para que realice una acción es importante. Los mensajes deben diseñarse para que le digan al usuario *qué acción* llevar a cabo y *cuándo*. Pero además, como todos los mensajes, los mensajes de solicitud de acciones deben ser breves y no tienen que obstruir el resto de la pantalla.

Mensajes de verificación de acciones En general, se debe responder a todo comando introducido, ya sea por la iniciación inmediata de la acción solicitada o mostrando un mensaje conciso. Sin embargo, las solicitudes que produzcan cambios significativos o que puedan iniciar procesos de ejecución larga necesitan verificación. Los analistas deben diseñar mensajes para informar a los usuarios de las siguientes condiciones:

- Cuando se vayan a borrar muchos registros
- Cuando se vayan a borrar los registros del archivo maestro
- Cuando se haya solicitado un proceso de larga ejecución y sea importante verificar que el usuario reconoce que el tiempo empleado es sustancial (procesamiento en memoria, impresión, ordenamiento, indexación y lectura de datos del almacenamiento secundario)
- Cuando se solicite la finalización de un proceso o la salida del sistema
- Cuando se solicite la finalización de la comunicación con otro lugar

El mensaje para cada una de estas condiciones debe ser muy breve. Pero a menos que el mensaje sea respondido (ver Fig. 10.15), el sistema no debe iniciar el proceso solicitado. (Si la respuesta no se recibe después de un tiempo especificado, digamos de un minuto, la solicitud será cancelada en forma automática y se mostrará un mensaje con tal efecto.)

La tabla 10.2 resume los criterios para el diseño de mensajes y comentarios.

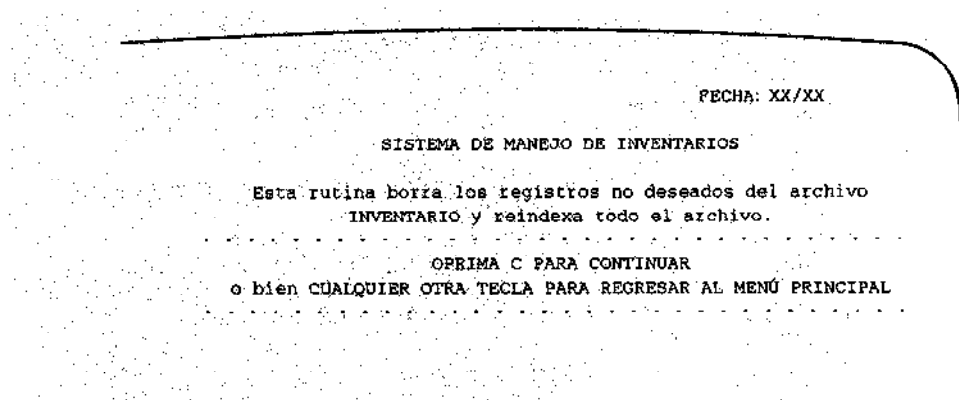


FIGURA 10.15

Mensaje de
verificación de una
acción.

Asignación de teclas

En la mayoría de los sistemas, la asignación de teclas de uso especial es una parte importante de la interfase y una característica distintiva del diálogo en línea. Aunque se use un ratón, una pluma óptica o un teclado, es usual que se programen teclas de propósito especial para algunas funciones.

Funciones adecuadas para la asignación de teclas En una aplicación ciertas actividades se centran en la operación del sistema en ese momento. Aun así, aparecen con tanta frecuencia que es deseable evitar la necesidad de que el usuario introduzca una palabra clave o una serie de teclas cada vez que aparezca. Estas funciones, resumidas en la tabla 10.3, deben tener asignadas teclas especiales. En algunos casos, el teclado del sistema incluirá teclas dedicadas a la función (por ejemplo, ESCAPE). En otros, el analista debe elegir una tecla especial.

Las funciones de AYUDA, ESCAPE y SALIDA siempre deben tener una asignación a una tecla, debido a que son actividades que se repiten y que son esenciales para controlar la aplicación. También los comandos de navegación son casi universales. Las necesidades de moverse hacia adelante o hacia atrás en un registro o brincar hacia la página siguiente o regresar a la anterior son comunes y deben tener asignada una tecla (algunos sistemas tienen teclas especialmente marcadas con este fin). Otros comandos de navegación controlan el cursor (lo mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo un carácter o una línea) durante la captura y edición de datos. Si el sistema en donde se correrá la aplicación no tiene teclas con dicha finalidad (virtualmente todas las tienen en la actualidad), el analista debe considerar la programación a través del código fuente de dichas funciones.

Otras teclas dependen de la aplicación. Por ejemplo, en muchas aplicaciones comerciales, incluyendo la contabilidad, captura de pedidos, manejo de inventarios, ciertas funciones son esenciales y deben

TABLA 10.2 Criterios para los mensajes

CARACTERÍSTICA DESEADA	EXPLICACIÓN
Conciso	Debe constar de frases breves, no oraciones elaboradas
Suficiente	Debe contener información suficiente para que el usuario sea capaz de llevar a cabo una acción o que entienda la razón del estado actual
Autocontenido	Debe ser independiente de los demás; el usuario no debe tener que rastrear varios mensajes en serie para comprender una acción
Necesidad de conocerlo	Debe incluir sólo la información necesaria; una información que sea "útil conocer", pero que no sea esencial para llevar a cabo una función que no pertenece a un mensaje
Alternativas permisibles	Debe informar al usuario de las acciones y valores permisibles
Sólo funciones	Debe evitar la información que describa las operaciones internas; enfatiza el desempeño de las funciones del usuario

tener teclas especiales para llamarlas. Las actividades iniciales de una función de edición, almacenar un registro o cambiar la fecha del sistema se incluyen en esta categoría. Por ejemplo, al diseñar un sistema de procesamiento de palabras, queremos incluir los medios para leer y almacenar un documento; en las hojas de cálculo, es fundamental la necesidad de cargar, guardar o reformatear una hoja de trabajo.

Criterios para la asignación de teclas

Las organizaciones varían en sus estándares para asignar teclas. Aquellas que insisten en que los dedos del operador nunca deben abandonar la posición definida para escribir, evitan el uso de las teclas de función de propósito general que se encuentran al lado o arriba del teclado. En estos casos, el analista debe elegir letras en el teclado que correspondan a las funciones. En muchos de los ejemplos anteriores de este capítulo, demostramos este enfoque: S para salir de una función; R para mostrar el siguiente registro; A para almacenar un registro. Para los sistemas conducidos por menú, las alternativas se eligen introduciendo letras, números o moviendo el cursor a la opción deseada.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones aceptan el uso de las teclas de función programables e incluyen estándares para su uso.

TABLA 10.3: Funciones que ameritan asignación de claves

Llamar una acción	Comenzar el procesamiento; llamar una función (por ejemplo, copiar un archivo, imprimir un reporte, mover un bloque de datos, suprimir un bloque de datos)
Cancelar una acción	Invierte el efecto de una acción previa (por ejemplo, volver al estado original un campo que ha sido cambiado a blancos)
Almacenar datos	Copiar el contenido de la memoria al almacenamiento (por ejemplo, un archivo de datos o una hoja de cálculo)
Escapar	Salir de un módulo o rutina; terminar una acción
Comando de macro	Reemplazar una serie de comandos con una única tecla de función
Ayuda	Obtener asistencia sobre el uso de un comando, llamar una función o una explicación de un comentario o mensaje
Movimiento del cursor	Reposicionar el cursor en el campo siguiente, anterior, primero o último (por ejemplo, para la entrada de datos)
Posicionamiento del archivo	Posicionar el apuntador del archivo en el primer, último o siguiente registro

La tabla 10.4 muestra los estándares sugeridos en una organización para el uso de las teclas.

En general, el analista debe diseñar la programación de teclas con los siguientes requerimientos:

- Necesidad de oprimir una única tecla para activar la función
- Necesidad de no oprimir la tecla ENTER
- Ser consistente con la asignación en toda la aplicación
- No usarlas para fines múltiples y contradictorios en distintas partes de la aplicación
- Describirlas siempre en la misma forma sólo si aparece una referencia a ellas
- Seguir el uso del sentido común (por ejemplo, INSERT no debe tener asignada una función de supresión; la *primera* tecla de función no debe significar “ir hasta el *último* registro”)

Estos detalles aparentemente pequeños juegan un papel importante al establecer el carácter del sistema y a menudo acentúan la necesidad de ayuda en el aprendizaje y uso de la aplicación.

- **Llamar un proceso**
Al oprimir la tecla de función se señala al sistema que comience una función específica de procesamiento (por ejemplo, entrada, edición, reporte o recuperación de datos). La tecla de función proporciona un CÓDIGO que es interpretado por la aplicación para llamar al proceso. El uso de la tecla de función elimina la necesidad de introducir una palabra clave, comando o alternativa de MENÚ.
- **Terminar (o escapar de) un proceso**
Al oprimir una tecla de función específica se interrumpe una actividad de procesamiento en desarrollo (por ejemplo, ordenar los registros en un archivo) o bien se señala al sistema que no se iniciarán procesos adicionales. Al terminar el proceso, el control regresa a un punto predefinido en el sistema (por ejemplo, el MENÚ principal).
- **Mostrar un MENÚ de alternativas de proceso**
Al oprimir una tecla de función se mostrarán al usuario todas las opciones de procesamiento o navegación que puedan elegirse desde el punto actual en el sistema (por ejemplo, si se oprime la tecla de función para reportes, se mostrarán todas las alternativas de reporte).
- **Mostrar una pantalla de ayuda**
Al oprimir la tecla de función de ayuda se muestran las pantallas de información que orientan al usuario cómo proceder o iniciar una acción específica. En forma alternativa se puede diseñar la aplicación de forma que, al oprimir la tecla de ayuda, se llame un sistema completo de ayuda, el cual proporcione explicaciones y ayuda amplia en el uso de las funciones de procesamiento.
- **Movimiento del cursor**
Al oprimir teclas específicas se llaman funciones predefinidas, las cuales posicionan al cursor (por ejemplo, al principio o final de un documento o archivo de datos).

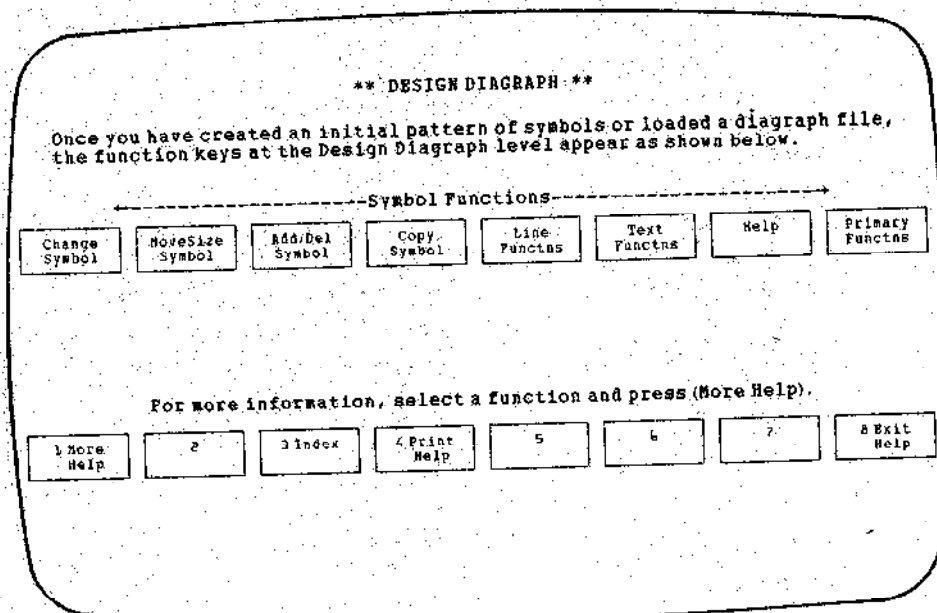
Sistemas de ayuda

Los mensajes y comentarios pretenden informar, no instruir, a los usuarios del sistema. Cuando se prevee que algunos usuarios o ciertas actividades necesitarán de explicaciones breves acerca de algún proceso, podría diseñarse una función de ayuda en el sistema.

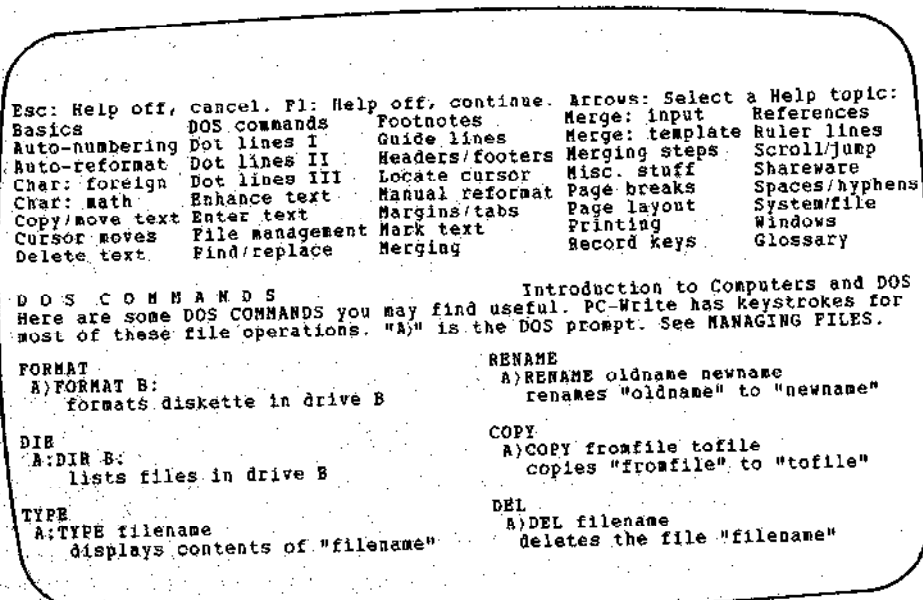
Las funciones de ayuda, pretenden cumplir los siguientes propósitos:

- Auxiliar al usuario a completar una tarea tan rápido como sea posible
- Usar la menor cantidad de diálogo o conversación posible para realizar una acción, proporcionando respuestas a preguntas esenciales, por ejemplo, “¿Cómo llevo a cabo ...?”, “¿Cómo hago...?” o “¿Qué sucederá si...?”

Las funciones de ayuda resuelven problemas que el usuario tiene en cierto momento al operar el sistema. (Por el contrario, el entrenamiento, analizado en el capítulo 14, anticipa estos problemas y también proporciona los fundamentos generales del sistema.) Esta sección



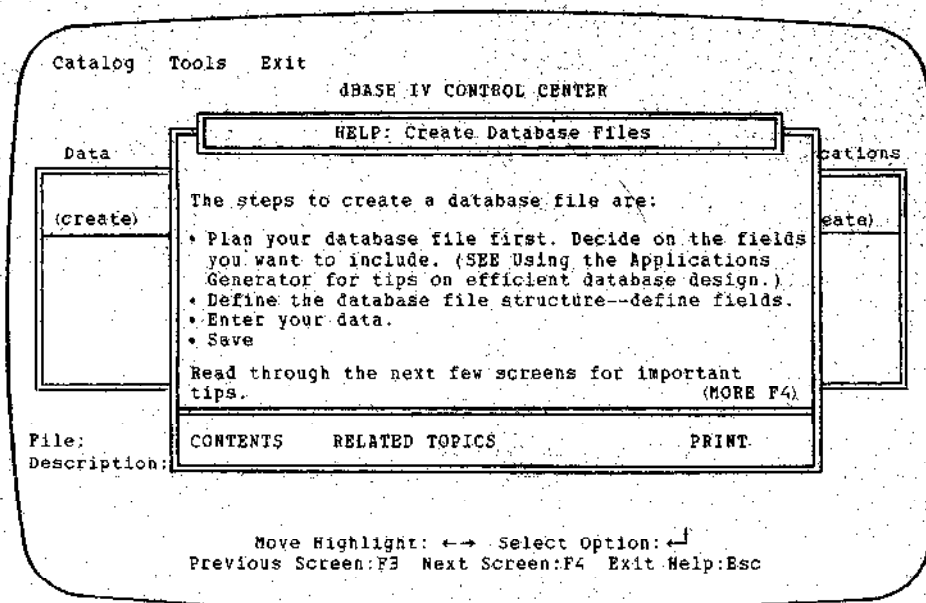
Pantalla de ayuda para Diagram



Pantalla de ayuda para PC Write

FIGURA 10.16

Formatos alternativos para la pantalla de ayuda.



Pantalla de ayuda para dBASE IV

FIGURA 10.16
Continuación.

del capítulo examina las características de los sistemas de ayuda y presenta criterios para utilizar una función de ayuda en una aplicación.

Características de la ayuda Un sistema de ayuda se puede diseñar de varias formas (Fig. 10.16). Una forma utiliza un índice de términos y palabras clave. El usuario introduce la palabra clave apropiada (posiblemente un comando para ALMACENAR) y se da una explicación para el uso del comando. Se puede mostrar una lista de todas las palabras clave a solicitud del usuario, si éste no está seguro de la palabra clave apropiada. Si se necesitan detalles adicionales, el usuario puede solicitar un segundo nivel de explicación.

Una segunda forma utiliza el diálogo para instruir al usuario y que éste lleve a cabo la tarea paso por paso: "examine...; mueva...". Este formato tiene más palabras, por lo que no es muy apreciado que digamos por los usuarios experimentados. Sin embargo, el usuario novato podría apreciar realmente el apoyo de este método. La importancia de lograr un balance entre lo apropiado para los usuarios novatos y lo que prefieren los usuarios experimentados se enfatizó en el ejemplo del principio de este capítulo.

Algunos sistemas de ayuda son *sensibles al contexto*; es decir, determinan lo que el usuario intenta hacer y proporcionan información acerca de la acción que se pretende. Por ejemplo, podrían reconocer que la salida del sistema en cierto nivel del mismo es segura y no

provocará la pérdida de datos. Pero en otro nivel, digamos, en la edición, una salida antes de guardar los datos provocará la pérdida de todos los cambios introducidos hasta ese punto. (El sistema de ayuda podría decir entonces al usuario que guarde los cambios antes de solicitar la salida.) La última forma es más sofisticada que las otras ya que debe llevar un registro de la actividad del sistema.

Criterios para la ayuda Una tecla específica debe estar programada para llamar siempre a la ayuda, independientemente de la función a consultar. Así, ya sea durante la entrada de datos, la edición o la preparación de un reporte, el usuario debe poder oprimir la misma tecla (un "botón de alarma") y recibir auxilio. Si el individuo debe detenerse a pensar qué tecla llama a la función de ayuda en cierta parte del sistema, la función de ayuda se volverá parte del problema. (En muchos sistemas la tecla de función F1 siempre se reserva para llamar la función de ayuda.)

La ayuda siempre debe involucrar a todo el sistema; no se debe omitir ninguna función. Imagínese lo frustrante que es para un usuario pedir ayuda y recibir una respuesta que indica que la ayuda no está disponible para esa función.

Finalmente, la ayuda debe enseñar al usuario sobre cómo usar el sistema, no cómo hacer el trabajo. Así, en una aplicación de contabilidad, es apropiado que la ayuda proporcione la guía sobre la forma de introducir débitos y créditos o enviar entradas a los registros diarios. Es inadecuado proporcionar una guía sobre si una entrada debiera ser un débito o un crédito o a cuál registro diario tuviera que enviarse una transacción.

Como se ha mostrado en este capítulo, las características del diálogo en línea, bajo el control del analista, juegan un papel central en el juicio del usuario hacia el sistema. Si el diálogo (desde las pantallas hasta los mensajes y asignaciones de teclas) parece natural y discreto para el individuo, se "sentirá" que la aplicación es fácil de usar. Por otro lado, un diálogo con un diseño pobre no sólo provocará que se sienta que el sistema es terrible, sino que podría producir ese tipo de resultados para la propia organización.

Comentario al margen

Selección de estrategias de diálogo en aplicaciones específicas

Ninguna estrategia de diálogo es la mejor. Depende de la situación. El enfoque pregunta/respuesta podría ser recomendable para el cajero automático de un banco; el enfoque de menú se usa con frecuencia cuando hay que hacer una serie de elecciones; las palabras clave son muy cómodas para los usuarios de las computadoras personales, acostumbrados a formatear diskettes para su uso inicial o para copiar archivos de un diskette a otro.



¿Qué pasaría si el analista que diseña el software para controlar los modernos elevadores en los edificios se convenciera de que un diálogo mediante palabras clave debiera utilizarse como la interfase? ¿Podría imaginarse lo molesto que sería elegir el piso deseado?

Mire a su alrededor y note las interfases de sistemas en torno suyo, tales como las que sirven para elegir el piso deseado al entrar a un elevador, echar a andar un coche en reversa o elegir un refresco en una máquina despachadora. Estas interfases son tan naturales que incluso no pensamos en ellas como interfases.

Asegúrese de considerar cada aplicación en forma individual y recuerde que ningún enfoque será siempre el correcto para todas las aplicaciones.

RESUMEN

Las conversaciones en línea se caracterizan por el diálogo entre el usuario y el sistema, aspecto importante de la *interfase*. Dependiendo de la naturaleza del diseño, la interfase puede facilitar o también obstaculizar la capacidad del usuario final para navegar a través del sistema, iniciar acciones de procesamiento (entrada, edición, almacenamiento y recuperación de datos) o recibir mensajes.

Frecuentemente, los analistas planean los diálogos en línea con ayuda de *diagramas de diálogo*, los cuales describen en forma visual las rutas a través del sistema y muestran las distintas funciones y su interconexión. La inclusión de características de diseño sólido para los sistemas en línea depende de la decisión del analista en sistemas.

El diálogo, la forma de interacción entre el usuario y el sistema, puede seguir cualquiera de las tres estrategias generales. La estrategia de diálogo *conducido por menú* presenta las alternativas en la pantalla del monitor, de las cuales el usuario escoge una o más oprimiendo una *tecla de selección*, posicionando una barra de color, etc. El diálogo conducido por menú, la más popular de todas las estrategias, es preferido por los usuarios debido a su sencillez y la facilidad con la que pueden aprenderlo.

El diálogo de comando, la segunda estrategia, puede tomar la forma de una única palabra (una *palabra clave* inicia un proceso), la forma de comando *nemónico* (comandos de una única palabra formada por abreviaturas de frases más largas) o la forma de *lenguaje natural* (los comandos se introducen en lenguaje común). En la estrategia de *diálogo de pregunta/respuesta*, el sistema motiva al usuario con una pregunta y espera una respuesta (frecuentemente, sí o no). Esta estrategia permite la presentación de preguntas y alternativas más elaboradas que las demás estrategias, pero también puede tener más palabras de las que preferirían muchos usuarios.

Los diálogos para la *entrada de datos* se conforman a menudo en torno a formatos que corresponden al documento fuente a partir del

cual se introducirán los datos. La forma debe explicarse por sí misma y requerir pocos comentarios o mensajes de explicación.

En algunas aplicaciones, tales como el manejo de operaciones bancarias, se utiliza una inducción pregunta/respuesta. Por medio de preguntas, se solicitan los datos a los usuarios. Este método tan sencillo se usa con frecuencia cuando se introduce una cantidad limitada de datos (por ejemplo, uno o dos datos) y el área del monitor es limitada.

La *edición* en los sistemas en línea es un caso especial de la entrada de datos, en la cual se introducen los nuevos datos sobre espacios en blanco. Así, los diseños del diálogo y la pantalla para las dos funciones son comparables en propósito y forma.

El buen manejo de la pantalla producirá diálogos en línea efectivos. Las *ventanas* para los títulos, instrucciones, *mensajes* y *navegación* mejoran la comunicación con el usuario. Estas consideraciones de diseño deben estar apoyadas también por la asignación lógica y consistente de las *teclas de control de funciones* (tales como AYUDA, ESCAPE y SALIDA) y la *capacidad de paginar* y hacer un *scrolling* a través de los datos en pantalla.

Aun en los sistemas mejor diseñados, se necesitan las funciones de ayuda, no para instruir a los usuarios, sino para proporcionar información acerca de las preguntas que surjan. Tal función puede llamarse rápidamente mediante una simple combinación de teclas. Algunas características de ayuda son *sensibles al contexto*; determinan la acción que el usuario intenta llevar a cabo y lo auxilian para que la termine con éxito. Las características de ayuda se coordinan con cualquier función que intente utilizar el usuario, proporcionando así información específica de auxilio sin demasiadas solicitudes por parte del usuario.

El diseño del diálogo en línea contribuye de manera significativa a la aceptación de un sistema por parte de los usuarios. Un diálogo bien diseñado puede aumentar la eficiencia del usuario y reducir la probabilidad de los errores serios que podrían afectar de manera adversa a una organización.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿En qué difieren los sistemas en línea de las aplicaciones por lote?
2. ¿Qué es una interfase? ¿Cuál es su propósito?
3. Analice las características de una interfase para los sistemas en línea.
4. ¿Qué finalidad tiene el diálogo? ¿Por qué es importante la calidad de un diálogo? ¿En qué formas afecta el diseño de un diálogo pobre a los usuarios y a las organizaciones?
5. Describa las acciones que ocurren durante la interfase de un sistema. Para cada una, dé ejemplos de acciones que se pueden llevar a cabo y qué respuestas proporciona el sistema a cada una de ellas.

6. Enliste y describa brevemente las funciones de procesamiento que los usuarios requieren al utilizar los sistemas en línea.
7. Distinga entre diálogos conducidos por menú, mediante palabras clave y de pregunta/respuesta.
8. ¿En qué difieren los menús y los menús pull-down? ¿Qué ventajas ofrece cada uno?
9. ¿Cuáles son los distintos tipos de diálogo mediante palabras clave? ¿En qué difieren?
10. Analice la finalidad de un formato para entrada de datos. ¿Qué características debe tener? ¿Cuándo es recomendable su uso?
11. ¿En qué casos es más frecuente el uso del método de pregunta/respuesta para la captura de datos? ¿Qué consideraciones tiene que tomar en cuenta el analista al utilizar este método? ¿Qué ventajas y desventajas ofrece este método?
12. Analice las analogías y diferencias entre entrada de datos, edición de datos y supresión de registros.
13. Analice las características de la pantalla que sean relevantes para la edición de sistemas en línea.
14. ¿Qué son las ventanas y por qué son importantes en el diálogo en línea? ¿Cuáles son las áreas de las ventanas que se encuentran en la mayoría de los buenos diseños de sistemas en línea y qué finalidad tienen?
15. ¿Cómo facilitan los mensajes la interacción del usuario con los sistemas en línea? ¿Cuáles son los distintos tipos de mensajes? Explique la finalidad de cada uno.
16. ¿Cuáles son las teclas de control y navegación que se incluyen en la especificación del diseño de un sistema en línea?
17. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la finalidad y uso entre los sistemas de ayuda y los mensajes?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Los investigadores y escritores mantienen bibliografías de artículos en periódicos, revistas y libros (información que es valiosa para llevar a cabo investigaciones en las áreas de interés, así como para preparar artículos escolares, manuscritos o artículos en los periódicos). Existen dos tipos esenciales de información: (1) detalles bibliográficos que identifiquen a la publicación y (2) clasificación de la información que describa el contenido de una publicación.

La información acerca de la publicación incluye el nombre del autor (o autores), título, editor o nombre de la publicación e información descriptiva sobre el trabajo. Si la publicación es una revista o un periódico, entonces la información descriptiva incluye el volumen y número de la revista, así como el mes y año de publicación. Si es un libro, la información descriptiva sólo incluye el lugar y año de publicación.

La información acerca de la clasificación consiste en palabras clave o frases que describen el tópico o tema incluido en la publicación. Usualmente es necesario un máximo de seis palabras o frases (algunos ejemplos serían "análisis y diseño de sistemas", "ingeniería de software" y "administración de sistemas de información").

- a. ¿Qué factores determinan si la información bibliográfica descrita arriba será capturada en un documento fuente antes de que el investigador introduzca los detalles en un sistema bibliográfico basado en computadora?
- b. Diseñe la distribución de una pantalla de captura de datos por compu-

Almacén de marcos				ORDEN DE TRABAJO Y FORMA DE ESPECIFICACIÓN			
TIENDA <u>B. Fridberg</u> PERSONAL DE VENTAS <u>Agnes</u>				LLAMARA ☐ SE ENVIARA ☐		NÚMERO DE PEDIDO 062980	
NOMBRE <u>James A. Scann</u>		TELÉFONO <u>6583880</u>		FECHA DE HOY <u>5-89</u>			
DIRECCIÓN		DEPTO. NÚM.		FECHA PROMETIDA <u>22-89</u>			
CIUDAD		ESTADO		FECHA DE RECEPCIÓN			
CÓDIGO POSTAL		FECHA DE ENTREGA					
CANTIDAD	MOLEURA	TAMAÑO	PIES	PRECIO POR PIE	CADA UNO	TOTAL	
1	168	10 1/2 X 12 5/8	4	3.15		12.60	
ORILLA <u>762</u>		ORILLA <u>10 1/2</u>		MAT		COLOR Y NÚMERO	
NÚMERO DE PEDIDO							
CANTIDAD	MAT	SI	NO	BURLAP	TERCIOPELO	ESQUINA PINTADA	CADA UNO
		PERGAMINO	PIEL	PINTURA AL PASTEL	CARBONCILLO	OBJETOS	
	MONTAR	FAN CASE	TELA	ACRILICO SOBRE MASONITA	ACRILICO SOBRE BASTIDOR		
	VIDRIO	NO	REGULAR	OPACO	PLACA DE ESPEJO	OTRO	
	AJUSTE					CAJA DE SOMBRA	
						TOTAL	3.51
						MERC	18.91
						IMPUESTO	15.26
						MANEJO	
						SEGURO	
						TOTAL	
						NÚMERO DE PEDIDO	
INSTRUCCIONES ESPECIALES <u>Análisis y Diseño</u> <u>21 de enero del 89</u> FIRMA DEL CLIENTE <u>James A. Scann</u> NÚMERO DE VENDEDOR <u>Agnes</u> NO SOMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS DEJADOS POR MÁS DE 60 DÍAS							

- tadora para este sistema. Los datos sobre el autor y el título pueden ser de hasta 120 caracteres cada uno y la información editorial y descriptiva no deben exceder más de 80 caracteres. (La terminal de pantalla de video contiene 80 columnas y 25 renglones.) Incluya los datos de clasificación mediante palabras clave en su diseño.
- c. Prepare pantallas que permitan la recuperación de lo siguiente:
- (1) Una publicación específica, identificada por el título
 - (2) Todas las entradas bibliográficas de un autor específico
 - (3) Todas las entradas bibliográficas en una clasificación específica mediante palabras clave en un rango específico de años

2. La forma de pedido que se muestra en la página 555 es utilizada por una fábrica de marcos para pinturas. Los clientes eligen la moldura (usualmente de madera o metal) y un acabado específico. Escogen el grueso y color de la orilla que rodeará al cuadro (las pinturas al óleo no llevan orilla). También especifican las dimensiones de la moldura de la orilla y del tipo de vidrio que desean usar.

La dirección de la firma desea computarizar su proceso de control de pedidos de forma que se pueda monitorear con precisión qué materiales se usan con más frecuencia. La dirección también necesita saber el momento en el que se aceptan los pedidos específicos de los clientes y cuándo están listos para la entrega. Esta información es de particular importancia debido a que ciertos artículos dejados por los clientes son muy valiosos y están asegurados. También es recomendable tener un buen panorama de los ingresos, incluyendo los impuestos, seguros y manejo de cargos.

Aunque la dirección está convencida de los beneficios del procesamiento por computadora, existe un cierto temor para decidirse a proseguir, principalmente porque la forma de pedido que se utiliza por el momento en el sistema manual es efectiva y esencial. La forma no sólo contiene toda la información descriptiva, sino que también incluye la disposición del artículo a enmarcar, junto con sus dimensiones. La dirección ha decidido que continuará con la automatización siempre que la información que contiene la forma actual de pedido se pueda retener en un sistema con base en una computadora.

- a. Examine la forma actual de pedido. ¿Qué componentes de la forma deben retenerse en un sistema automatizado, en el que el personal de ventas introducirá los datos por medio de una computadora con una pantalla de 80 columnas por 25 renglones? ¿Qué componentes no deben ser incluidos? Explique.
 - b. Desarrolle una pantalla (o conjunto de pantallas) para la captura de datos que reemplace la forma, incluyendo todo aquel detalle que usted considere factible. Incluya la navegación necesaria y la información descriptiva. Identifique la distribución de ventana utilizada en su diseño.
 - c. Elija una estrategia de diálogo que permita la captura, modificación y borrado de pedidos, así como la impresión de los pedidos pendientes.
3. Un sistema en línea de control de espectáculos permite la recuperación de registros mediante la fecha de la función, número de identificación de la función o su posición. Los datos se almacenan en el sistema mediante el número de función y los registros de funciones se pueden presentar en orden ascendente o descendente.

Se muestran los siguientes datos en la pantalla:

Número de función	8 caracteres
Patrocinador	24 caracteres
Fecha del evento	6 dígitos (DD/MM/AA)
Costo del evento	10 dígitos, 2 cifras decimales
Down payment	10 dígitos, 2 cifras decimales
Balance de deudas	10 dígitos, 2 cifras decimales
Dirección de cobro	48 dígitos
Notas y comentarios	24 caracteres

- a. Desarrolle la distribución de la pantalla de captura de datos que describa la función o espectáculo. Indique cualquier validación de datos que desee que el sistema lleve a cabo. Indique también los campos que el sistema debiera calcular en forma automática.
- b. Desarrolle la distribución de una pantalla de actualización de datos,

incluyendo instrucciones para el usuario sobre cómo editar datos, cómo recuperar registros de eventos específicos mediante la fecha o número de función y cómo navegar en forma secuencial a través de los registros de funciones. La pantalla tiene 24 líneas, cada una con 80 caracteres.

4. La factura que se muestra en la página 558 será producida en forma automática cuando se instale un nuevo sistema en línea de procesamiento de pedidos. Por el momento, esto se realiza en forma manual. Todos los clientes tienen número de identificación si son compradores regulares que han establecido crédito con la compañía (y así, no deben pagar sus pedidos por adelantado). Todos los clientes con crédito tienen plazos de 30 días.

Todos los pedidos son embarcados por el Servicio Unido de Paquetería (SUP), a menos de que el cliente solicite otro medio. En cualquier caso, el costo del envío se añade a la factura. El monto es un costo predeterminado que se basa en el peso del artículo.

Ninguno de los artículos que vende la firma tiene un precio unitario mayor de \$1000.

Todas las facturas se numeran cuando se elaboran (el empleado escribe el número en la forma de factura) y todas tienen órdenes de trabajo interno y fechas de pedido. El punto FOB (para el envío) siempre es el origen. Algunos clientes dan sus propios números de orden de compra para referencia. Al ser proporcionados los artículos, los números de orden de compra siempre se imprimen en la factura.

En la factura se incluyen tanto la dirección de cobro como la de envío, aun cuando sea la misma.

- a. Diseñe una pantalla de captura de datos para el sistema de facturación. Describa todos los detalles del pedido, utilizando pantallas anidadas o ventanas en caso necesario.
 - b. Indique todos los detalles que deben introducirse, aquellos que serán calculados por el sistema y los que serán recuperados de los archivos del sistema. Para los datos que serán recuperados, diga cómo se le señalará al sistema lo que hay que recuperar.
 - c. Indique cualquier campo que deba ser validado en el sistema propuesto. ¿Qué método de validación recomendaría para cada uno?
 - d. ¿Cómo propondría el manejo de facturas para aquellas en las que el número total de artículos no se pueda imprimir en el espacio permitido en una única forma de factura, o aquellas para las que el número total de artículos no se pueda mostrar en la pantalla al mismo tiempo?
5. Un nuevo sistema en línea para la actualización de la información del cliente y detalles de las transacciones al menudeo llevará a cabo las siguientes funciones principales: captura y despliegue de transacciones al menudeo, captura y despliegue de información sobre clientes, imprimir listas detalladas de transacciones y cerrar periodos de ventas. Entre las características de la parte del sistema acerca de la información sobre los clientes estará la capacidad de capturar información de clientes nuevos, editar detalles de los registros existentes de los clientes, borrar registros de los clientes e imprimir información sobre éstos. Dentro de la parte de impresión del programa, el usuario tiene la opción de mostrar la información para un cliente específico o listar e imprimir información de todos los clientes en orden alfabético, por número de cliente o código postal.

El sistema es manejado por menú principal y permitirá que el usuario regrese desde cualquier punto del sistema al menú anterior o salga del sistema.

FACTURA				FACTURA NÚM.	
COBRAR A:				CLIENTE NÚM.	
ENVIAR A:					
FECHA	ENVIAR VIA	F.O.B.	TÉRMINOS		
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	PERSONAL DE VENTAS	NUESTRO NÚMERO DE PEDIDO		
CANTIDAD		NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
SOLICITADA	ENVIADA B.O.				

- a. El sistema debe diseñarse como un sistema con varios menús. Desarrolle los menús para la aplicación descrita, en lo que respecta a la parte de los clientes. Diseñe las pantallas para incluir toda la información relevante como debiera mostrarse al usuario. (La pantalla tiene 24 renglones por 80 columnas.)
- b. Para la parte de edición del sistema, describa el proceso de entrada necesario para añadir, borrar y cambiar los registros de los clientes. Sea específico acerca de las entradas que debe proporcionar el usuario para cada tipo de transacción y cómo debe validarse por el sistema.
- c. Indique cualquier énfasis visual en a y b.
- d. Prepare un diagrama de diálogo para el sistema.
6. Suponga que usted es un participante en el diseño de un sistema de apoyo de decisiones para ayudar a los directores en la planeación y proyección. El sistema será diseñado en una computadora pequeña, y mostrará las estimaciones de las ventas, mano de obra, costo de las existencias, así como costos de dirección e instalaciones. El sistema también calculará los gastos de instalación y las estimaciones del costo de las existencias como un porcentaje fijo de las ventas. Los gastos por dirección es un monto fijo en dólares. Las estimaciones por la mano de obra y los gastos varios fluctúan y deben introducirse por el usuario.
Las ganancias brutas serán calculadas en forma automática por el sistema como ventas, menos los costos.
 - a. Desarrolle una o más pantallas para captura de datos en el sistema y el diálogo en línea que lo soporte. Desarrolle un diseño fácil de visualizar y que proporcione ayuda al usuario para introducir y examinar datos.
 - b. Diseñe una pantalla para edición de datos en la aplicación descrita, indicando cualquier uso apropiado del realce de caracteres (mayor intensidad y brillo).
 - c. Indique qué cambios, si fuera necesario, haría usted si el sistema utilizara color para la presentación de datos. Explique las razones para los cambios que sugiere.

BIBLIOGRAFÍA

- MARTIN, J.: *Design of Man-Computer Dialogues*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
- MILLER, L.A., y J.C. THOMAS, Jr.: "Behavioral Issues in the Use of Interactive Systems," *International Journal of Man-Machine Systems*, 9, 1977, pp. 509-536.
- PETERSON, D.E.: "Screen Design Guidelines," *Small Systems World*, 6,8, febrero 1979, pp. 19-21 y siguientes.
- SCHNEIDERMAN, B.: "Direct Manipulation: An Alternative to Programming Languages," *Computer Programming Management*, Nueva York, NY: Auerbach Publishers, 1984.
- SCHNEIDERMAN, B.: *Software Psychology: Human Factors in Computer and Information Systems*, Cambridge, MA: Winthrop, 1980.
- TUFTE, E.R.: *The Visual Display of Quantitative Information*, Cheshire, CT: Graphics Press, 1983.

CASO DE ESTUDIO FASE IV

Diseño de entradas y salidas para Industrias Sevco

RESUMEN DE REPORTES Y DOCUMENTOS



El analista de sistemas responsable del diseño de la salida del nuevo sistema de entrada de pedidos y estados de cuenta para Industrias Sevco ha determinado 14 puntos específicos de salida impresa. Además, también se han diseñado pantallas para mostrar las respuestas de las preguntas del usuario.

Para cada uno de los diseños de salida incluidos en esta sección, se presenta la información para indicar quién es el usuario o receptor de la salida. También se identifica la frecuencia con la que se generará cada reporte o documento de salida.

Salida externa

Existen cinco salidas separadas o reportes (Figs. CE.25 a la CE.29) con la intención de distribuir las por fuera de la compañía:

1. Confirmación del pedido
2. Factura
3. Aviso de envío
4. Informe mensual
5. Aviso de saldo vencido

El aviso de envío es la información de embarque preparada cuando un pedido se transmite al embarcador o transportador. En este diseño, se ha añadido un campo de saldo vencido para auxiliar a la dirección a reunir las cuentas con deuda y ayudar a reducir el balance de los estados de cuenta.

Cada uno de los cinco documentos enlistados arriba son formas preimpresas. La distribución del documento especifica el nombre de la compañía, dirección y logotipo, así como los encabezados de las columnas. La información está preimpresa en la forma. El resto de la información variable será dada por el sistema de cómputo que genera cada documento. Para indicar los tamaños de los campos, los analistas han señalado la longitud y tipo de la información, utilizando el símbolo X para

Usuario: Cliente
 Frecuencia: Al menos una vez al día, para cada lote de pedidos introducido
 Tipo: Reporte externo
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 NÚMERO DEL CLIENTE
 DIRECCIÓN DE COBRO
 DIRECCIÓN DE ENVÍO
 NÚMERO DE PEDIDO
 FECHA DEL PEDIDO
 FECHA REQUERIDA
 MÉTODO DE ENVÍO
 NÚMERO DE ARTÍCULO
 DESCRIPCIÓN
 CANTIDAD SOLICITADA
 PRECIO

FIGURA CE.25
Factura.

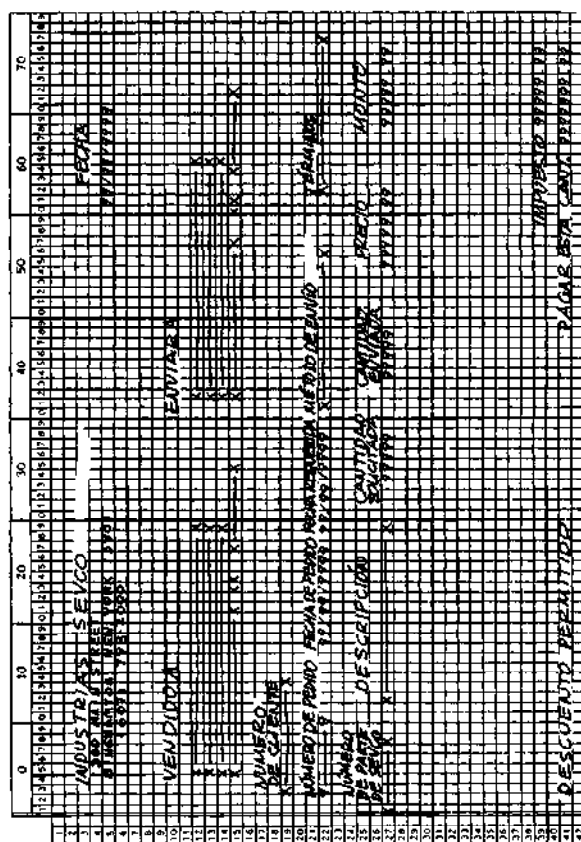
indicar los datos alfanuméricos y 9 para los datos numéricos. Estos detalles se muestran sólo en los primeros tres documentos. Hemos omitido las especificaciones de longitud en el resto de los documentos al reproducirlos aquí. Normalmente, se incluyen las especificaciones de longitud y tipo en todos los documentos antes que sean transferidos a los programadores.

Salida interna

Se han diseñado nueve reportes (Figs. CE.30 a la CE.38) para el uso interno en la compañía. Se han especificado registros, reportes y documentos especiales.

Los tres registros que se utilizan en el nuevo sistema son

1. Registro de actualización de lotes
2. Registro de facturas y estados de cuenta
3. Registro de recibos de pago y ajustes



Usuario: Cliente

Frecuencia: Al menos una vez al día, dependiendo del volumen de envíos

Tipo: Reporte externo

Contenido:

FECHA ACTUAL	
NÚMERO DE PÁGINA	
NOMBRE DEL CLIENTE	
NÚMERO DEL CLIENTE	
DIRECCIÓN DE COBRO	
DIRECCIÓN DE ENVÍO	
NÚMERO DE PEDIDO	
FECHA DE PEDIDO	
MÉTODO DE ENVÍO	
FECHA REQUERIDA	
TÉRMINOS	
NÚMERO DE PARTE DE SEVCO	
DESCRIPCIÓN	
CANTIDAD SOLICITADA	
CANTIDAD ENVIADA	
PRECIO	
MONTO	
IMPUESTO	
DEUDA TOTAL	
DESCUENTO PERMITIDO	

FIGURA CE.26

Confirmación de pedido.

Los registros pretenden ayudar a las actividades de auditoría y control del sistema y apoyar a la dirección para garantizar que las transacciones entren al sistema adecuadamente, además de monitorear cualquier cambio y ajuste hechos a los registros de clientes y de contabilidad. Los controles específicos incluidos en este diseño se analizan con más detalle en la parte de entrada del diseño.

Los demás reportes internos son:

1. Tarjeta de pedido
2. Notificaciones para envío
3. Reporte de pedidos pendientes
4. Resumen de facturas
5. Facturas actualizadas en los archivos maestros
6. Balance cronológico de prueba

- Usuario: Empleado de facturación
- Frecuencia: Al menos una vez al día, siempre que se preparen las facturas
- Tipo: Reporte externo
- Contenido: FECHA ACTUAL
NÚMERO DE PÁGINA
NOMBRE DEL CLIENTE
NÚMERO DE CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DE PEDIDO
MÉTODO DE ENVÍO
TERMINOS
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD ENVIADA
PRECIO
MONTO

FIGURA CE.27
Nota de envío.

Estos documentos reflejan el carácter interactivo del sistema, reemplazando la generación manual de los documentos por una automatizada mediante el sistema. Las tarjetas de pedido y las notificaciones para envío serán realizadas por el sistema.

El énfasis en la auditoría y control construidos en el sistema también son evidentes en el reporte de procesamiento de facturas y el balance cronológico de prueba. Mediante estos reportes, el usuario puede monitorear y determinar si las actividades y balances contables son correctos.

Sistemas de pantalla

El diseño del sistema incluye pantallas que permiten a los usuarios introducir preguntas acerca de las actividades de los clientes y recibir información en respuesta a sus cuestionamientos en una pantalla. Se han diseñado tres pantallas de salida:

Usuario: Cliente
 Frecuencia: Al cierre del periodo
 Tipo: Reporte externo
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 DIRECCIÓN DE COBRO
 FECHA DE LAS TRANSACCIONES
 TIPO DE LAS TRANSACCIONES
 DESCUENTO
 MONTO
 NÚMERO DE PEDIDO
 DEUDA ACTUAL
 A 30 DÍAS
 A 60 DÍAS
 A 90 DÍAS
 A 120 DÍAS
 BALANCE DE CUENTA

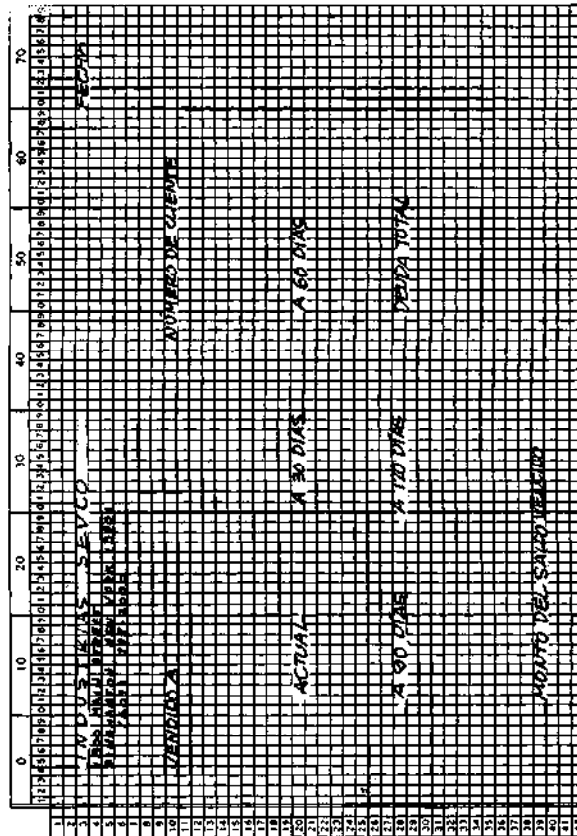
FIGURA CE.28
Informe.

1. Pantalla para preguntar por los pedidos de los clientes
2. Pantalla para preguntar por la situación del cliente
3. Pantalla para preguntar por los datos pendientes en los estados de cuenta

Estas pantallas también se incluyen en las pantallas de entrada que se analizan en la fase siguiente. Asimismo se examinan los datos necesarios para llamar a cada pantalla.

Diccionario de datos

Los datos que se incluyen en cada salida se muestran con la distribución de la salida. Los nombres de los datos enlistados son idénticos a los del diccionario de datos que se muestra en la figura CE.39. Usted habrá notado que hemos añadido algunos detalles que no estaban en el análisis original. Por ejemplo, los requerimientos del usuario muestran con claridad que se



Usuario: Cliente
 Frecuencia: Al cierre del periodo
 Tipo: Reporte externo
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NOMBRE DEL CLIENTE
 DIRECCIÓN DE COBRO
 NÚMERO DEL CLIENTE
 DEUDA ACTUAL
 A 30 DÍAS
 A 60 DÍAS
 A 90 DÍAS
 A 120 DÍAS
 MONTO DEL SALDO VENCIDO
 BALANCE DE CUENTA

FIGURA CE.29
 Aviso de saldo
 vencido.

necesitaba una mejor información acerca de las actividades del cliente y los balances de cuenta. Por lo tanto, los analistas incluyeron la información cronológica para mostrar los balances actuales y a 30, 60, 90 y 120 días. El diccionario de datos se amplió para incluir estos elementos de los datos.

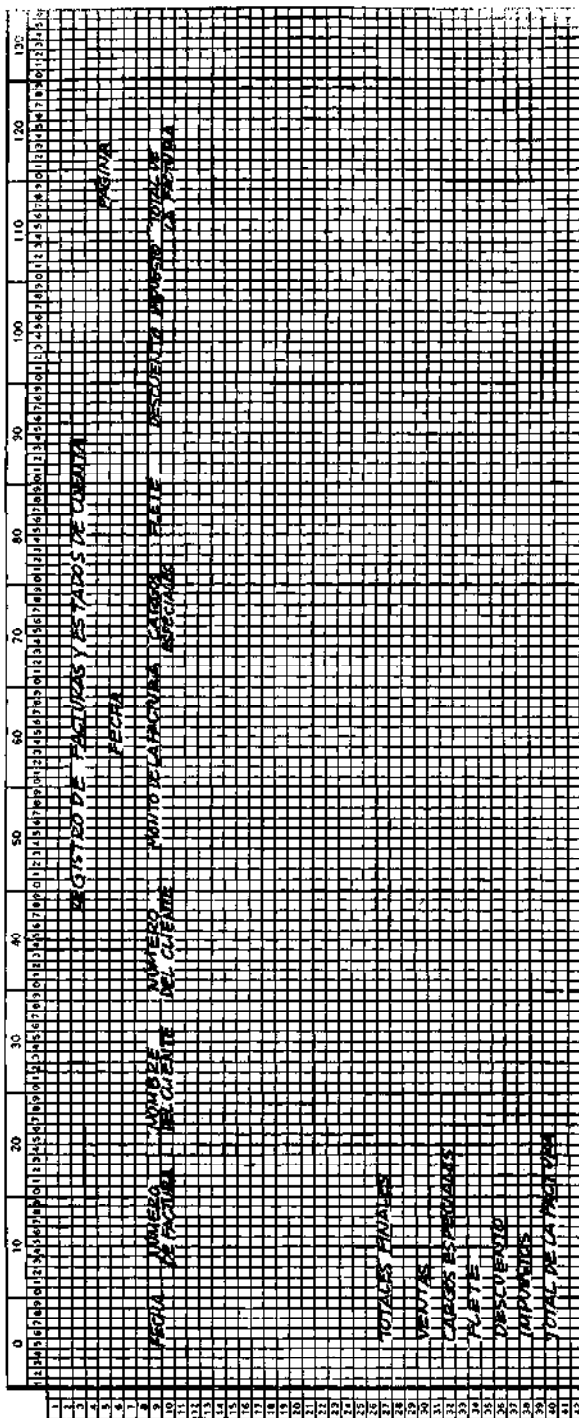
El diccionario de datos desarrollado durante el diseño también incluye los demás datos utilizados para producir el reporte. Por ejemplo, se han añadido los datos necesarios para obtener los totales adecuados de auditoría y control.

Cuando usted examine la distribución de los reportes, verá cómo los requerimientos han sido traducidos a las características del diseño.

REGISTRO DE LOTES DE ACTUALIZACIÓN	
NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO	NÚMERO DE PEDIDO
NOMBRE DEL CLIENTE	DIRECCIÓN DE COBRO
NOMBRE DEL COBRO	NÚMERO DE PARTE DE SEVCO
CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO
TOTAL POR NÚMERO DE PEDIDOS	TOTAL \$ MONTO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	

Usuario: Carbo, gerente de producción
 Frecuencia: Al menos una vez al día
 Tipo: Reporte del usuario
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 TÍTULO DEL REGISTRO
 NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO
 NÚMERO DE PEDIDO
 NOMBRE DEL CLIENTE
 DIRECCIÓN DE COBRO
 NÚMERO DE PARTE DE SEVCO
 CANTIDAD SOLICITADA
 PRECIO
 TOTAL POR NÚMERO DE PEDIDOS
 TOTAL \$ MONTO

FIGURA CE.30
 Registro de actualización de lotes.



Usuario: Carbo, gerente de producción
 Frecuencia: Al menos una vez al día, dependiendo del volumen de las facturas
 Tipo: Reporte del usuario
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 FECHA DE FACTURACIÓN
 NÚMERO DE FACTURA
 NÚMERO DE CLIENTE
 NOMBRE DEL CLIENTE
 MONTO DE LA FACTURA
 CARGOS ESPECIALES
 CARGO DE ENVÍO
 DESCUENTO
 IMPUESTO
 TOTAL DE LA FACTURA
 TOTAL DE VENTAS
 TOTAL DE CARGOS ESPECIALES
 TOTAL DE FLETE
 TOTAL DE DESCUENTO
 TOTAL DE IMPUESTOS
 TOTAL DE LA FACTURA

FIGURA CE.31
 Registro de facturas y estados de cuenta.

FECHA	NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO	CRÉDITO A/R	DESCUENTO	AJUSTES	PAGO RECIBIDO	TOTAL DE CRÉDITOS A/R	TOTAL DE DESCUENTOS	TOTAL DE AJUSTES	TOTAL DE PAGO RECIBIDO	TOTAL APLICADO
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

Usuario: Carbo, gerente de producción
 Frecuencia: Diario
 Tipo: Reporte del usuario
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 FECHA DE A/R
 NÚMERO DE CLIENTE
 NOMBRE DEL CLIENTE
 NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO
 CRÉDITOS A/R
 DESCUENTO
 AJUSTES
 PAGO RECIBIDO
 TOTAL DE CRÉDITOS A/R
 TOTAL DE DESCUENTOS
 TOTAL DE AJUSTES
 TOTAL DE PAGO RECIBIDO
 TOTAL APLICADO

FIGURA CE.32
 Registro de recibos de pago y ajustes.

70																										
60																										
50																										
40																										
30																										
20																										
10																										
0																										
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										
51																										
52																										
53																										
54																										
55																										
56																										
57																										
58																										
59																										
60																										
61																										
62																										
63																										
64																										
65																										
66																										
67																										
68																										
69																										
70																										

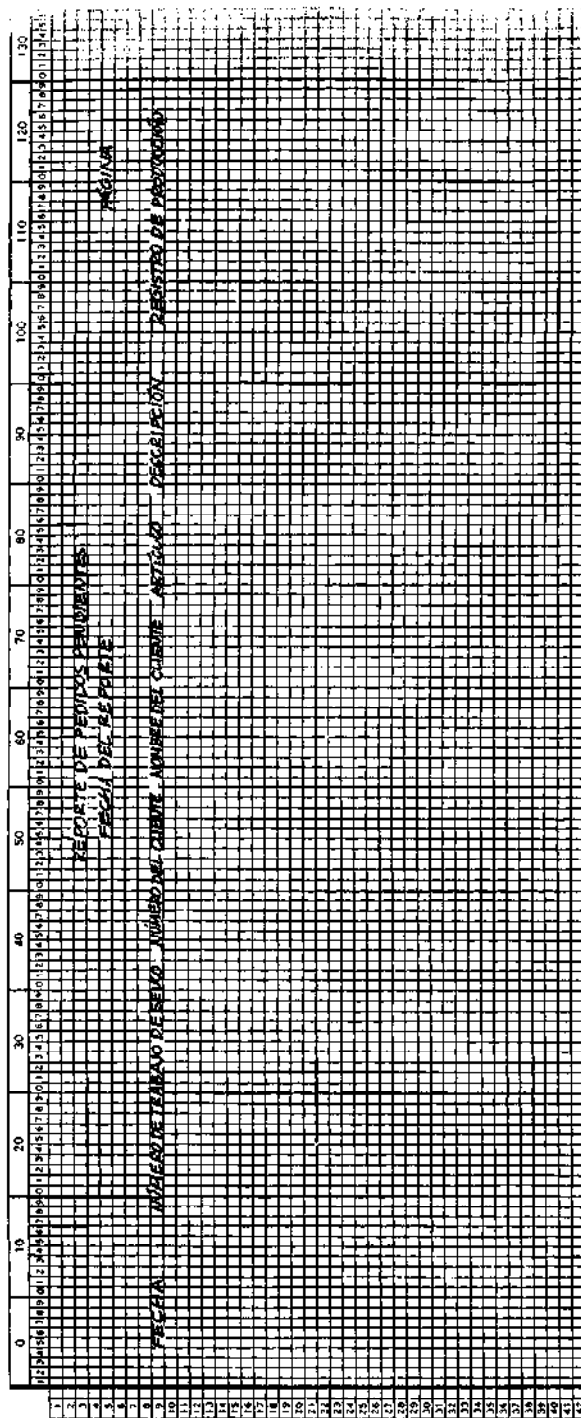
Usuario: Carbo, gerente de producción
 Frecuencia: Al menos una vez al día por cada lote de pedidos registrados
 Tipo: Reporte de usuario
 Contenido:

- FECHA ACTUAL
- NÚMERO DE PÁGINA
- NOMBRE DEL CLIENTE
- NÚMERO DE CLIENTE
- DIRECCIÓN DE COBRO
- DIRECCIÓN DE ENVÍO
- NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO
- NOMBRE DEL REPRESENTANTE
- NÚMERO DE REPRESENTANTE
- CANTIDAD
- PRECIO
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE PARTE DEL CLIENTE
- NÚMERO DE PARTE DE SEVCO
- CARGO POR HERRAMIENTAS
- FECHA REQUERIDA
- OBSERVACIONES ADICIONALES

FIGURA CE.33
 Tarjeta de pedido.

Usuario: Empleado de facturación
Frecuencia: Al menos una vez al día, dependiendo del volumen de la producción
Tipo: Reporte del usuario
Contenido: FECHA ACTUAL
 NOMBRE DEL CLIENTE
 NÚMERO DE CLIENTE
 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN
 NÚMERO DE PARTE DE SEVCO
 DESCRIPCIÓN
 CANTIDAD SOLICITADA
 PRECIO
 NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO

FIGURA CE.34
 Notificación de envío.

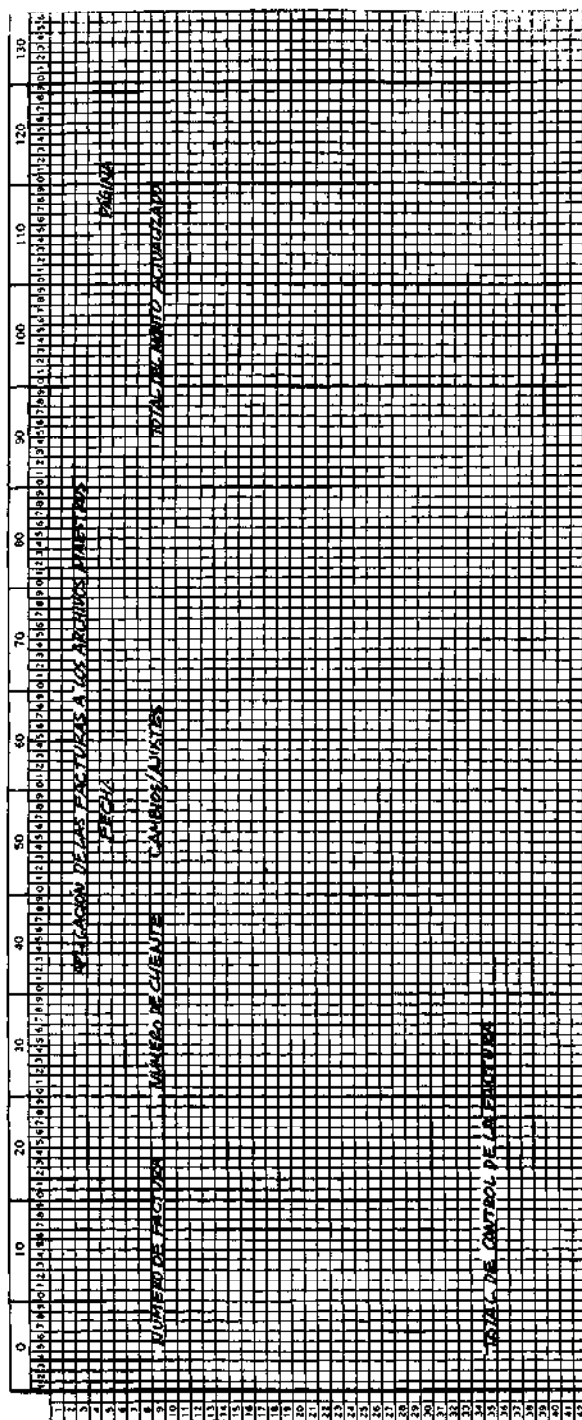


Usuario: Carbo, gerente de producción
Frecuencia: Cuando sea necesario, al menos una vez a la semana
Tipo: Reporte del usuario
Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 FECHA
 NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO
 NÚMERO DE CLIENTE
 NOMBRE DEL CLIENTE
 ARTÍCULO
 DESCRIPCIÓN
 LUGAR DE PRODUCCIÓN

*El usuario elige el ordenamiento mediante uno de los siguientes puntos:

Fecha
 Número de trabajo de SEVCO
 Número de cliente
 Artículo

FIGURA CE.35
 Reporte de pedidos pendientes.



Usuario: Carbo, gerente de producción (con propósitos de auditoría)
Frecuencia: Al menos una vez al día, para cada lote de facturas
Tipo: Reporte del usuario
Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 NÚMERO DE FACTURA
 NÚMERO DE CLIENTE
 TOTAL DEL MONTO ACTUALIZADO
 TOTAL DE CONTROL DE LA FACTURA
 CAMBIOS/AJUSTES

FIGURA CE.37
 Aplicación de las facturas a los archivos maestros.

NÚMERO DEL CLIENTE		NOMBRE DEL CLIENTE		DEUDA TOTAL		DEUDA ACTUAL		A 30 DÍAS		A 60 DÍAS		A 90 DÍAS		A 120 DÍAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BALANCE CRONOLÓGICO DE PRUEBA															
TOTAL DE DEUDA															
TOTAL DE DEUDA ACTUAL															
TOTAL A 30 DÍAS															
TOTAL A 60 DÍAS															
TOTAL A 90 DÍAS															
TOTAL A 120 DÍAS															

Usuario: Carbo, gerente de producción,
 Olson
 Jacobson
 Frecuencia: Al cierre del periodo
 Tipo: Reporte del usuario
 Contenido: FECHA ACTUAL
 NÚMERO DE PÁGINA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 DEUDA TOTAL
 DEUDA ACTUAL
 A 30 DÍAS
 A 60 DÍAS
 A 90 DÍAS
 A 120 DÍAS
 TOTAL DE DEUDA
 TOTAL DE DEUDA ACTUAL
 TOTAL A 30 DÍAS
 TOTAL A 60 DÍAS
 TOTAL A 90 DÍAS
 TOTAL A 120 DÍAS

FIGURA CE.38
 Balance cronológico de prueba.

	TIPO	LONGITUD
ESTADOS DE CUENTA		
DETALLES DEL CLIENTE		
DETALLES DE LA CUENTA DEL CLIENTE		
APROBACIÓN-DESAPROBACIÓN		
DETALLES DEL PEDIDO		
APROBACIÓN-DESAPROBACIÓN DE LA GERENCIA	X	1
DETALLES DE CONTROL DE LOTES		
NÚMERO DE LOTES	N	5
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO	N	3
FECHA DEL LOTE	N	6
NÚMERO DE REGISTRO DEL LOTE	N	5
DIRECCIÓN DE COBRO		
CALLE DE COBRO	C	24
CIUDAD DE COBRO	C	16
ESTADO DE COBRO	C	2
CÓDIGO POSTAL DE COBRO	C	9
CAMBIOS/AJUSTES	C	8
CONTROL/AJUSTES	C	8
FECHA ACTUAL	N	6
DETALLES DE LA CUENTA DEL CLIENTE		
NÚMERO DE CLIENTE	C	12
BALANCE DE CUENTA	N	8.2
LÍMITE DE CRÉDITO	N	8.2
SITUACIÓN DE LA CUENTA	C	1
DEUDA ACTUAL	N	8.2
MONTO DEL SALDO VENCIDO	N	8.2
A 30 DÍAS	N	8.2
A 60 DÍAS	N	8.2
A 90 DÍAS	N	8.2
A 120 DÍAS	N	8.2
CUENTA DE PEDIDOS PENDIENTES	N	3
DETALLES DEL CLIENTE		
NÚMERO DE CLIENTE	C	12
NOMBRE DEL CLIENTE	C	24
DIRECCIÓN DE COBRO		
DIRECCIÓN DE ENVÍO		
CÓDIGO DE IMPUESTOS	N	2
TELÉFONO	N	10
FACTURA		
DETALLES DE LA FACTURA		
NÚMERO DE PEDIDO	N	8
NÚMERO DE TRABAJO DE SERVO	N	8
NÚMERO DE FACTURA	N	8
FECHA DE LA FACTURA	N	6

FIGURA CE.39

Diccionario de datos para el nuevo sistema de procesamiento de pedidos y estados de cuenta.

	TIPO	LONGITUD
CARGOS ESPECIALES	N	5.2
DESCRIPCIÓN DE CARGOS ESPECIALES	N	16
DETALLES DEL ARTÍCULO		
CARGO POR ENVÍO	N	5.2
MONTO	N	5.2
DETALLES DEL IMPUESTO		
DESCUENTO PERMITIDO	N	2
MONTO TOTAL DE LA FACTURA	N	8.2
DETALLES DEL CLIENTE		
RESUMEN DE FACTURA		
TOTAL DE VENTAS	N	8.2
TOTAL DE CARGOS ESPECIALES	N	8.2
TOTAL DE FLETE	N	8.2
TOTAL DE DESCUENTOS	N	8.2
TOTAL DE IMPUESTOS	N	8.2
TOTAL DE FACTURA	N	8.2
DETALLES DEL ARTÍCULO		
NÚMERO DE ARTÍCULO	N	10
DESCRIPCIÓN	C	24
CANTIDAD SOLICITADA	N	5
EXTENSIÓN DEL COSTO DEL ARTÍCULO	N	5.2
CANTIDAD ENVIADA DE ARTÍCULOS	N	5
CÓDIGO DE DESCUENTO	N	2
FACTURA NUMERADA		
NÚMERO DE FACTURA	N	8
DETALLES DE LA FACTURA		
PEDIDO PENDIENTE		
NÚMERO DE TRABAJO	N	8
DETALLES DEL PEDIDO		
ESTADO DEL TRABAJO	C	1
PEDIDO		
DETALLES DEL PEDIDO		
NÚMERO DE PEDIDO	N	8
FECHA DEL PEDIDO	N	6
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	N	8
DETALLES DEL CLIENTE		
DETALLES DEL ARTÍCULO		
FECHA REQUERIDA	N	6
TÉRMINOS	C	16
CANTIDAD DE DESCUENTO	N	2
CONFORMACIÓN DEL PEDIDO		
CARGO POR ENG	N	5.2
NÚMERO DE PLANO DE INGENIERÍA	N	5
PESO UNITARIO	N	5
HERRAMIENTAS	C	16
OBSERVACIONES ADICIONALES	C	24
DETALLES DE LA APROBACIÓN		
VERIFICACIÓN DEL PRECIO	N	1

FIGURA CE.39

Continuación.

	TIPO	LONGITUD
VERIFICACIÓN DEL ESTADO	N	1
APROBACIÓN DE LA GERENCIA	N	1
NÚMERO DE PEDIDO	N	8
TARJETA DE PEDIDO		
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N	8
NÚMERO DE PÁGINA	N	3
ORDEN DE PRODUCCIÓN		
NÚMERO DE TRABAJO DE SEVCO	N	8
DETALLES DEL PEDIDO		
NÚMERO DE PEDIDO	N	8
DETALLES DEL PRECIO POR CANTIDAD		
LÍMITE DE CANTIDAD NÚMERO 1	N	5
LÍMITE DE CANTIDAD NÚMERO 2	N	5
LÍMITE DE CANTIDAD NÚMERO 3	N	5
LÍMITE DE CANTIDAD NÚMERO 4	N	5
LÍMITE DE CANTIDAD NÚMERO 5	N	5
DESCUENTO POR CANTIDAD NÚMERO 1	N	2
DESCUENTO POR CANTIDAD NÚMERO 2	N	2
DESCUENTO POR CANTIDAD NÚMERO 3	N	2
DESCUENTO POR CANTIDAD NÚMERO 4	N	2
DESCUENTO POR CANTIDAD NÚMERO 5	N	2
DETALLES DE LISTO PARA ENVÍO		
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N	8
SITUACIÓN DE TERMINACIÓN	C	1
LUGAR DE PRODUCCIÓN	C	2
DETALLES DE REPRESENTANTE		
NÚMERO DE REPRESENTANTE	N	3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	C	24
DATOS DEL SALDO		
PAGO		
NÚMERO DE CUENTA	C	12
MONTO DEL PAGO	N	8.2
o bien		
CRÉDITO		
NÚMERO DE CUENTA	C	12
MONTO DEL CRÉDITO	N	8.2
APROBACIÓN	N	1
DIRECCIÓN DE ENVÍO		
CALLE DE ENVÍO	C	24
CIUDAD DE ENVÍO	C	16
ESTADO DE ENVÍO	C	2
CÓDIGO POSTAL DE ENVÍO	C	9
INFORME:		
DETALLES DEL CLIENTE		
DETALLES DE LA CUENTA DEL CLIENTE		
DETALLES DE LA FACTURA		

FIGURA CE.39
Continuación.

	TIPO	LONGITUD
DETALLES DE IMPUESTO		
CÓDIGO DE IMPUESTO	N	2
NOMBRE DEL CUERPO DE IMPUESTO	C	24
TASA DE IMPUESTO	N	2
DETALLES DE LA TRANSACCIÓN		
TIPO DE TRANSACCIÓN	N	2
DETALLES DE LA FACTURA		
DATOS DEL SALDO	C	16
DETALLES DE PROCESAMIENTO DE LA TRANSACCIÓN		
TOTAL DE PAGOS DE LA TRANSACCIÓN	N	8.2
TOTAL DE LA FACTURA DE LA TRANSACCIÓN	N	8.2
TOTAL DE LOS AJUSTES DE LA TRANSACCIÓN	N	8.2
FECHA DE TRANSACCIÓN	N	6
TIPO DE TRANSACCIÓN	N	2
NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN	N	8
MONTO DE LA TRANSACCIÓN	N	8.2
BALANCE DE CUENTA DE LA TRANSACCIÓN	N	8.2
TOTAL DEL NÚMERO DE PEDIDOS	N	3
TOTAL \$ MONTO	N	8.2
MONTO TOTAL ACTUALIZADO	N	8.2

FIGURA CE.39
Continuación.

DISEÑO DE ENTRADAS PARA PEDIDOS Y FACTURAS

El diseño de entradas pretende ajustarse a las operaciones comerciales actuales, así como a la expansión futura, incluyendo las operaciones en instalaciones remotas. Las características de entrada se analizan aquí. Los aspectos de comunicación de entrada y recuperación de datos se estudiarán después del capítulo 13.

Diseño en un ambiente en línea

El diseño de entradas para el nuevo sistema incluye las siguientes pantallas:

- Pantalla # 1 Menú principal de entrada de pedidos y facturación
- Pantalla # 2 Menú de procesamiento de pedidos
- Pantalla # 3 Pantalla para entrada de pedidos (Datos del cliente)
- Pantalla # 4 Pantalla para entrada de pedidos (Datos del pedido del cliente)